Clients in Netzwerke einbinden

Allgemeine Infos

Montag, 15. September 2025 09:42

Lehrer: Helge Repenning (h.repenning@bbz-nok.de) (DU okay)

w

Aufbau MAC-Adresse

Montag, 29. September 2025 10:09

MAC-Adresse (48 Bit)

2 Bit	22-24 Bit
(Typfestlegung) (U/G & U/L)	(Gerätekennung)

Kombinationsmöglichkeiten:
Annahme: 2 Bit, max Anzahl der Kombinationen (2hoch2 = 4)

MAC-Adresse

Montag, 15. September 2025 10:21

MAC = Media Access Control
Synonyme: Hardware Adresse, Ethernet-Adresse oder physikalische Adresse
Infos:

- Gilt für Bluetooth, Ethernet und W-Lan
- Weltweit eindeutige Identifizierung
- Jede Netzwerkkarte besitzt eine eigene MAC-Adresse (auch virtuell möglich)
- Vom Hersteller konfiguriert

Zusammensetzung einer MAC-Adresse:

- Standard 48 bit (bis ins Jahr 2100 ausreichend) 2hoch48 = 281,5 Billionen
- Erstes Bit: Wenn gesetzt, handelt es sich um eine Gruppe von Rechnern
- Erstes und zweites Bit: Kennzeichnung der Art
- I/G (individuell/Gruppe) Bit:
    - 0: Eine Netzwerkkarte wird adressiert
    - 1: mehrere Netzwerkkarten werden adressiert

- U/L (universell/lokal) - Bit:
    - 0: weltweit einmalig,
    - 1: von Software erzeugt
- Herstellerkennungen beginnen deshalb immer mit 00…..
- Broadcastadresse gehtt am alle anderen Netzwerkteilnehmer (z.B. alle im LBS-Gast beim Anmeldevorgang) beginnt mit 11 (logisch, von Software erzeugt)

- Erstes bis 24. Bit: Herstellerkennzeichnung (Organizationally Unique Identifier (OUI)) (Eine Herstellerkennung kann 2hoch24 Adressen betragen)
- 25 - 28. Bit: Organizationally Unique Address (OUA)
- Ermöglicht einfaches Tracking

Dynamische Mac-Adressen

- Zufällig generiert
- Erst bei Verbindung mit Accesspoint wird die MAC-Adresse ausgegeben
- Ermöglicht Adress-Kollisionen, da mehrere User zufällig die gleiche Adresse haben könnten
- Für stationäre Systeme nicht geeignet, da Middle-Boxen auf feste MAC-Adresse angewiesen sind
- Nur für mobile Endgeräte sinnvoll

Netzwerkkarten erzeugen zufällige MAC-Adressen, bis die Netzwerkkarte sich tasächlich mit dem Netwerk verbindet. Dann wird die weltiweit einmalige vom Hersteller konfigurierte MAC-Adresse benutzt. Hierdurch werden Ortungen beim Suchen von Netwerkzugangspunkten (Access Points)

1 Oktett = 8 Bit = 1 Byte

Fragen:

- Was sind Frames?
- Wofür steht IEEE?
- Broadcaststurm?



MAC-Adres
se

MAC-Adresse

Der Standard IEEE 802.1 definiert Media Access Control (MAC). Hier wird unter anderem die physikalische Adresse für Netzwerk-Schnittstellen festgelegt. Und das unabhängig von der Übertragungstechnik. Die sogenannte MAC-Adressen gelten zum Beispiel für Ethernet (IEEE 802.3), Bluetooth (IEEE 802.15) und WLAN (IEEE 802.11).

Jeder Host in einem Ethernet-basierten Netzwerk hat eine eigene 48-Bit lange Adresse. Diese Adresse soll den Host weltweit eindeutig identifizieren. Diese Adresse wird als MAC-Adresse, Hardware-Adresse, Ethernet-Adresse oder physikalische Adresse bezeichnet. Die unterschiedlichen Bezeichnungen kommen daher, weil die MAC-Adresse den physikalischen Anschluss bzw. den Netzzugriffspunkt eines Hosts adressiert. Der physikalische Anschluss ist die Hardware. Zum Beispiel eine Netzwerkkarte oder Netzwerkadapter. Die Bezeichnung Ethernet-Adresse kommt daher, weil MAC-Adressen üblicherweise für Ethernet-Netzwerkkarten, aber auch WLAN- und Bluetooth-Adapter vergeben werden. Jede Netzwerkkarte besitzt eine eigene, individuelle MAC-Adresse. Sie wird einmalig hardwareseitig vom Hersteller konfiguriert und lässt sich im Regelfall nicht verändern.

In jedem Ethernet-Frame (Datenpaket) befinden sich die MAC-Adressen von Sender (Quelle) und Empfänger (Ziel). Beim Empfang eines Frames vergleicht die Empfangseinheit der empfangenden Station die MAC-Zieladresse mit der eigenen MAC-Adresse. Erst wenn die Adressen übereinstimmen, reicht die Empfangseinheit den Inhalt des Frames an die höherliegende Schicht weiter. Wenn keine Übereinstimmung vorliegt, dann wird das Frame verworfen.

Aufbau einer MAC-Adresse

Alle bekannten Zugriffsverfahren mit einer MAC-Schicht (IEEE 802.1), zum Beispiel WLAN, Bluetooth, Ethernet, Token Bus, Token Ring oder FDDI verwenden das gleiche MAC-Adressformat mit 48 Bit langen MAC-Adressen.

Bezeichnung	**I/G**	**U/L**	**OUI**	**OUA**
Bit	1.	2.	3. - 24.	25. - 48.
Bedeutung	Hersteller-Kennung			Geräte-Kennung

Die ersten beiden Bit der MAC-Adresse kennzeichnen die Art der Adresse. Das erste Bit hat eine besondere Bedeutung. Ist es gesetzt, dann handelt es sich um eine Gruppe von Rechnern (Multicast). Eine Adresse, bestehend aus lauter Einsen ist eine Broadcast-Adresse. Damit werden alle Rechner angesprochen.

- I/G = 0: Individual-Adresse (Unicast Address), Adresse für einen Netzwerkadapter
- I/G = 1: Gruppen-Adresse (Multicast Address), Ziel-Adresse für eine Gruppe von Stationen
- U/L = 0: universelle, weltweit eindeutige und unveränderbare Adresse
- U/L = 1: lokal veränderbare Adresse

Vom 3. bis zum 24. Bit wird der Hersteller der Netzwerkkarte gekennzeichnet. Man bezeichnet diese Bitfolge als Organizationally Unique Identifier (OUI). Da bei universellen Individual-Adressen die ersten beiden Bit auf "0" stehen, werden sie häufig in den OUI mit einbezogen.
IEEE vergibt die Adressbereiche der ersten 24 Bit an anfragende Organisationen. Zum Beispiel Hersteller von Hardware.
Die hinteren 24 Bit, also vom 25. bis zum 48. Bit, bezeichnet man als Organizationally Unique Address (OUA). Die darf der Hersteller an seine produzierten Geräten vergeben. Er muss nur dafür sorgen, dass er jede MAC-Adresse nur einmal vergibt.
Aktuell geht man davon aus, dass die 48-Bit-Adressen bis ins Jahr 2100 reichen.

Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1406201.htm

MAC-Adresse

Darstellung einer MAC-Adresse

Die 48 Bit der MAC-Adresse lässt sich als Bitfolge oder in kanonischer Form darstellen. Weil die Darstellung als Bitfolge zu lang ist, teilt man die 48 in 6 Oktette (jeweils 8 Bit) auf. Jedes Oktett wird dann als eine zweistellige hexadezimale Zahl dargestellt. Wichtig ist, vor der Umformung der dualen in die hexadezimale Darstellung wird das Oktett umgedreht (gespiegelt).
Bei der hexadezimalen Darstellung werden die hexadezimalen Zeichenpaare durch Bindestriche getrennt. Üblich ist auch die Darstellung mit Doppelpunkten. Das kann zu Verwechslungen mit IPv6-Adressen führen.

Beispiel für eine Umformung: 00110101 -> 10101100 = [1010][1100] = AC (hex)

	Bitfolge	**Kanonische Form**
Beispiel 1	00110101 01111011 00010010 00000000 00000000 00000001	AC-DE-48-00-00-80
Beispiel 2	01001000 00101100 01101010 00011110 01011001 00111101	12-34-56-78-9A-BC

MAC-Multicast- und MAC-Broadcast-Adressen

Gelegentlich kommt es vor, dass ein Ethernet-Frame an mehrere Stationen (Multicast) oder alle Stationen (Broadcast) eines Netzwerks gesendet werden soll. Für diesen Zweck gibt es eine entsprechende Multicast- und Broadcast-Adressen. Sie existieren nur als Ziel-Adressen. Für spezielle Anwendungen gibt es standardisierte Multicast-Adressen. Für Broadcasts (Ethernet-Frames an alle Stationen) gibt es aber nur eine einzige Adresse. Sie lautet:

	Bitmuster	**Kanonische Form**
Broadcast-Adresse	11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111	FF-FF-FF-FF-FF-FF

Broadcasts können ein Netz sehr stark belasten, da in diesem Fall das ganze Netz für einen Augenblick mit einem einzigen Datenpaket belegt ist. Bei einem Broadcast-Sturm kann ein Netz sogar ganz zum Erliegen kommen. Nach Möglichkeit vermeidet man Broadcasts über Netzgrenzen hinweg.

Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1406201.htm

MAC-Adresse

MAC-Adressen und Privatsphäre

Eine MAC-Adresse ist einem Hardware-Interface fest zugeordnet und damit ein eindeutiges Identifikationsmerkmal für ein bestimmtes Hardware-Interface. Das Hardware-Interface kann eine Netzwerk-Karte oder ein WLAN-Adapter sein.
Weil die MAC-Adresse aus Hersteller- und Geräte-Kennung besteht kann man daraus das Gerät ableiten.
Denkbar wäre, dass man anhand der MAC-Adresse Geräte und damit Nutzer identifiziert. Bei Smartphones kann man sogar Bewegungsprofile anlegen, wenn man mehrere WLAN-Access-Points betreibt und die MAC-Adressen sammelt (WLAN-Tracking).

Eine Lösung wäre, dass das Smartphone zum Scannen der verfügbaren WLAN-Netze nicht die echte MAC-Adresse, sondern eine zufällig generierte MAC-Adresse verwendet. Erst wenn sich der Nutzer mit dem Access Point verbindet, dann wird die richtige MAC-Adresse verwendet. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Nutzer eines Smartphones schon im Vorbeigehen an einem fremden Access Point ein Identifikationsmerkmal hinterlässt.

MAC Randomization / Zufällige MAC-Adressen

Um das Identifizieren von Geräten und Nutzern über WLAN-Access-Points zu erschweren, setzt man auf zufällig gewählte MAC-Adressen, wenn ein Gerät aktiv nach WLAN-Netzen sucht (Probe Requests). Auf diese Weise wird das Tracking erschwert und die Privatsphäre der Nutzer wieder hergestellt. Die korrekte MAC-Adresse der Netzwerkschnittstelle wird erst dann verwendet, wenn sich das Gerät tatsächlich mit einem WLAN-Netz verbindet.
Diese Funktion existiert ab Windows 10, ab iOS 8 und ab Android 6.

Im Rahmen der IEEE-802-Normen ist es grundsätzlich zulässig, dass IEEE-802-Geräte zufällig generierte MAC-Adressen verwenden können, die nur für die Zeitdauer einer Sitzung konstant bleiben. Es bedarf nur der Umsetzung durch die Hardware-Hersteller.
Die Problematik dabei ist, dass in großen lokalen Netzwerken die Wahrscheinlichkeit von Adress-Kollisionen steigt. Weil zufälligerweise zwei Hosts die gleiche MAC-Adresse haben. Der Betrieb eines lokalen Netzwerks setzt allerdings voraus, dass jede MAC-Adresse einzigartig ist.

Aus diesem Grund wird der Vorschlag diskutiert, fast den gesamten Adressraum für lokal verwaltete MAC-Adressen zu verwenden, um die Wahrscheinlichkeit von Adresskonflikten so gering wie möglich zu halten. Das Problem dabei ist, dass verschiedene Verfahren auf feste Zuweisungen der MAC-Adressen in Middle-Boxen (z. B. Switche, Firewalls, Router, Deep-Packet-Inspection-Systeme) angewiesen sind.

Klar ist, dass zufällige MAC-Adressen für stationäre Geräte weniger sinnvoll und auch nicht notwendig sind. Anders bei mobilen Geräten, die sich in wechselnden Netzen anmelden und hier WLAN-Tracking erfolgen kann. Hier könnte ein Locally Administered Address Space für mehr Privatsphäre sorgen.
Ein Locally Administered Address Space kann auch virtuelle Maschinen mit MAC-Adressen ausstatten, die kein eigenes Hardware-Interface haben.

Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1406201.htm

Hexadezimal-System

Montag, 22. September 2025 08:38

1111 = (8+4+2+1) = 15 = F

8 4 2 1

(Bits werden addiert)
Ab 15 Ziffern (Zahlenbasis 16)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14
F = 15

Zehnersystem: 5_{10} oder 5_{DEZ}
Hexadezimalsystem: 5_{16} = 5_{HEX} = 0x5
Duales System / Binärsystem: I_2 = I_{dual}

Von Hexadezimal in Dezimal
55_{16}
5*16^1 + 5*16^0
= 80+5=85_{10}

$A3_{16}$
10*16^1 + 3*16^0
160 + 3 = 163_{10}

Rückwärts rechnen von DEZ in HEX:

Dezimalzahl/ 16 und Rest aufschreiben

Beispiel:
50.370 DEZ
50.370/16 = 3.148 REST=2
3148/16 = 196 REST=12
196/16 = 12 REST=4
12/16 = 0 Rest 12
(Rest von unten nach oben aufschreiben)

C4C2 HEX

(Um den Rest rauszubekommen Nachkomma stellen mal 16 nehmen)

DE$_{16}$ in Bitfolge

D=13 | E=14

1101 1110

Kanonische Form oder physikalische Form

Montag, 29. September 2025 08:11

Die Ursache dafür, dass die MAC-Adresse manchmal „rückwärts“ interpretiert wird, hat mit **technischen Grundlagen der Computerarchitektur und Datenverarbeitung** zu tun – insbesondere mit:

1. Endianness (Byte-Reihenfolge)

Das ist die zentrale Ursache.

- **Big Endian**: Das höchstwertige Byte kommt zuerst – entspricht der menschlichen Lesereihenfolge.
- **Little Endian**: Das niedrigstwertige Byte kommt zuerst – wird von vielen Prozessoren wie x86 verwendet.
  Beispiel:
  MAC-Adresse 00:1A:2B:3C:4D:5E
  In Little Endian kann sie im Speicher als 5E:4D:3C:2B:1A:00 erscheinen.

Das bedeutet: **Wenn ein Programm oder Treiber die MAC-Adresse direkt aus dem Speicher liest**, ohne die Byte-Reihenfolge zu berücksichtigen, sieht sie „rückwärts“ aus.

2. Speicherzugriff und Datenstrukturen

Wenn MAC-Adressen in **Strukturen oder als Integer-Werte** gespeichert werden (z. **B. uint64_t), hängt die Darstellung davon ab, wie die Bytes im Speicher liegen und wie sie ausgelesen werden.**

3. Programmiersprachen und Tools

- Manche Tools oder Debugger zeigen die MAC-Adresse so, wie sie im Speicher liegt.
- Andere wandeln sie korrekt um und zeigen sie in der üblichen Reihenfolge.

4. Hardware und Firmware

Einige Netzwerkgeräte oder Treiber speichern MAC-Adressen in einer bestimmten Reihenfolge, die von der Architektur abhängt. Wenn man diese direkt ausliest, muss man die Reihenfolge ggf. umdrehen.

Zusammenfassung:

Die „Richtung“ der MAC-Adresse hängt davon ab:

- **Wie sie gespeichert wird** (Byte-Reihenfolge)
- **Wie sie ausgelesen wird** (direkt oder über API)
- **Ob die Software die Endianness korrekt berücksichtigt**

Wenn du magst, kann ich dir ein kleines Beispiel in C oder Python zeigen, wie man die MAC-Adresse korrekt ausliest und darstellt – oder du sagst mir, in welchem Tool oder Kontext du das beobachtet hast, dann kann ich es gezielt erklären.

Broadcast-Adressen

Montag, 29. September 2025 08:55

Laptop -> WLan Access-Point -> Switch

Anmeldevorgang:
-> MAC-Broadcastadresse = Ziel

- Alle anderen im gleichen lokalen Netz, (also hier: LBS-Gast) erhalten die physikalische MAC-Adresse
- Broadcast = Rundruf
- MAC-Broadcastadresse beginnt mit 11, weil sie ist per Software erzeugt und richtet sich an eine Gruppe

1111 1111 1111 1111 1111 1111
F F F F F F

Physikalische MAC-Adresse = Quelle
(2 MAC-Adressen)

OSI-Schichten-Modell

Montag, 29. September 2025 09:04

1. Physikalische Schicht = Technik, die für den Transport des Bitroms benutzt wird (Bitstrom: 01111011….)
2. Sicherungsschicht = Adressierung im Netzwerk (MAC-Adressen, Switch, Ethernet-Frame)
3. Vermittlungsschicht = Vermittlung im Netzwerk (IP-Adressen, Router, IP-Protokoll)
4. Transportschicht: Transport von Datenpaketen (Ports, Firewall, TCP/UDP)

5.-7. Schicht = Software

Layer 3 - Switch = Kombigerät aus Switch + Router (OSI-Schicht 2+3)

OSI = Open Systems Internetconnection (Internationale Standards unabhängig vom Hersteller)
-> Das modulare System des OSI-Models hat den Vorteil, dass gewisse Dinge ausgetauscht werden können ohne, dass die notwendigen Kriterien eines Internets verloren gehen

Netzbestimmung

Montag, 3. November 2025 07:56

Enthalten: IPv4-Adresse und Subnetzmaske

Gesucht: Netzkonfiguration, Größe (Skalierung)



6 Schritte
um ein Ne...

172.16.209.250 hat mein Laptop als IPv4-Adresse bekommen.

Dazu noch die Subnetzmaske 255.255.248.0 *Kennzeichnet den Netz - und Hostanteil der IPv4-Adresse

Zu bestimmen in diesem Schulnetz ist

1. Die Subnetzmaske in CIDR-Notation *CIDR = Classless-Inter-Domain-Routing
2. Die Anzahl der möglichen Geräte in diesem Netz.
3. Die Netzadresse (wird für das Routing zwischen den Netzen benötigt).
4. Die erste Hostadresse in diesem Netz (wird meistens für das Gateway benutzt).
5. Broadcastadresse (wird für die Anmeldung in einem Netz benötigt)
6. Letzte Hostadresse.

Dies sind 6 Schritte, um ein Netz aus der Angabe einer IPv4-Adresse und einer Subnetzmaske zu bestimmen.

Zu 1.:

255.	255.	248.	0
11111111.	**11111111.**	**11111000**	**00000000**

Die Bit auf 1 gesetzt (blau) ist die Anzahl der Netzbits und kennzeichnen den Netzanteil.

In diesem Fall sind es **21** Bits. Die CIDR-Notation lautet deshalb /21 und ist eine Kurzschreibweise der Subnetzmaske.

Ich darf also auch schreiben 172.16.209.250/21.

Die roten Bits sind der Hostanteil, in diesem Fall **11** Bit.

Zu 2.:

Geräteanzahl: Ein Gerät mit Netzanbindung nennt sich Host.

Wenn in diesem Beispiel der Hostanteil 11 Bit beträgt, können in dem Netz 2^{11} -2 Hosts adressiert werden. Die zwei Adressen, die abgezogen werden müssen, sind Netzadresse und Broadcastadresse, weil diese Adressen nicht für Hosts bestimmt sind. Das ergibt in diesem Fall 2046 Hosts.

Zu 3.: Bei der Netzadresse sind alle Hostbits der IPv4-Adresse auf 0 gesetzt (Bildungsregel).

172.16.209.250/21

Erhaltene IPv4-Adresse binär dargestellt: 10101100.00010000. 11010001. 11111010

Netzadresse binär: 10101100.00010000. 11010000. 00000000

In dezimaler Form: 172.16.208.0

Zu 4.:

Erste Hostadresse ist die Netzadresse +1: 172.16.208.1

Zu 5.: Bei der Broadcastadresse sind alle Hostbits der IPv4-Adresse auf 1 gesetzt (Bildungsregel).

172.16.209.250/21

Erhaltene IPv4-Adresse binär dargestellt: 10101100.00010000. 11010001. 11111010

Netzadresse binär: 10101100.00010000. 11010111. 11111111

Broadcastadresse in dezimaler Form: 172.16.215.255

Zu 6.: Letzte Hostadresse ist die Broadcastadresse -1 = 172.16.215.254

Beispiel:

IPv4: 192.168.53.173
Subnetzmaske: 255.255.224.0
Subnetz in Binär: 11111111.11111111.11100000.00000000
Netzbits: 19
Hostbits: 13

CIDR: 192.168.53.173/19

Host-Anzahl: 2hoch13 -2 = 8190
Netzadresse (alle Hostbits = 0)
192.168.53.173
11000000.10101000.00110101.10101101 (in diesem Oktett trennen sich Netz- und Hostanteil)

Netzadresse: 11000000.10101000.00100000.00000000
192.168.32.0

Hostadresse: Netzadresse +1: 192.168.32.1
Broadcastadresse (BC):
192.168.53.173
Alle Hostbits = 1
0011111111
192.168.63.255

Letzte Hostadresse: 192.168.63.254

Ethernet-Frame

Montag, 29. September 2025 10:25

Ein Ethernet-Paket beginnt mit einer Präambel (Einleitung, Vorwort), danach folgt der eigentliche Frame. Eine Präambel besteht aus 7 Byte.
Die Präambel ist ein Testsignal mit maximaler Signaländerung pro Zeit.
Der Empfänger muss auch aus den Präambeldaten 7 mal 0x55 (kanonische Schreibweise) zusammensetzen.
Ist das nicht so, wird die Übertragungsgeschwindigkeit halbiert, weil die Übertragungsqualität so schlecht ist, dass bei der ursprünglichen Geschwindigkeit Fehler bei der Übertragung passieren. (Synchronisationsprozess)

Zusatz: Diese Übertragungsfehler passieren durch Trägheit und physikalischen Eigenschaften, sodass gewisse Bits nicht korrekt erkannt werden bzw. sich Bits überholen

Startframe-Delimiter
- Markiert das Ende der Präambel und den Start des Frames
- D5 = 1101 0101
- Kanonische Schreibweise: 1010 1011 - Achtung jetzt folgt die Information (nach der 11)

VLAN-Tag
- VLAN: Unternetze die im Hauptnetz geteilt sind z.B. (LBS-Gast, LBS-Verwaltung, etc.)
- Kennzeichnet virtuelle Netze
- VLAN Tag wird vom Switch vergeben
- VLAN-ID: 12 Bit -> 2hoch12 = 4096 Vlans möglich (0 und 4095 reserviert, daher 1…4094)

Typ:
- Gibt an zu welchem Protokoll das Datenpaket gehört
    - IPV4: 0800
    - IPV6: 86DD
    - ARP: 0806
    - WOL: 0842 (Wake on LAN)

- Unterschiedliche Funktionen…

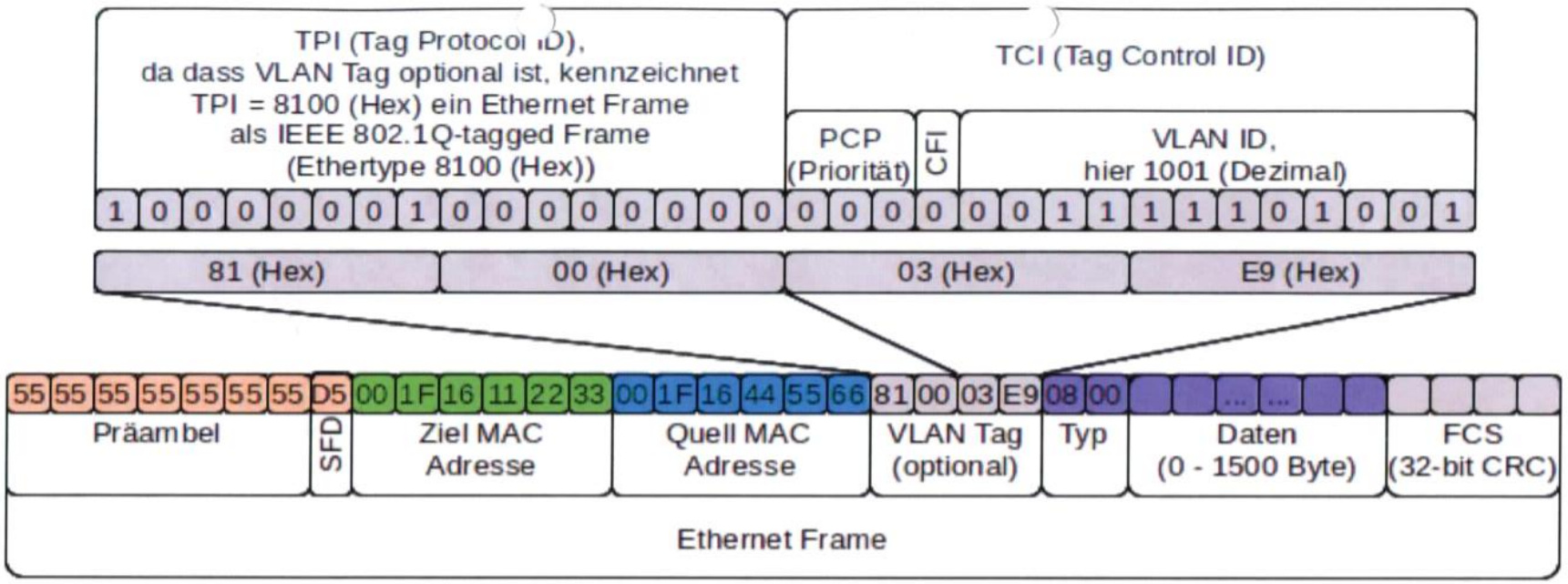
Netzdaten:
- Minimal 42 bzw. 46 Byte
    - Wenn die Mindestanzahl nicht erreicht wird, greift das PAD-Füllfeld, welches den Rest mit Nullen auffüllt

- Max. 1500 Byte (MSS)

FCS (Frame Check Sequence)
- Verwendet CRC-Prüfsumme (Cycle Redundancy Check)
    - Errechnet Prüfsumme aus den Inhalten der Frames
    - Wenn Prüfsumme nicht gleich ist wie gesendet, kommt es zu einer Fehlermeldung an die höheren OSI-Schichten + Frame wird gelöscht (keine Fehlerkorrektur, aber Fehlererkennung)

ethernetfr ames





The **Start Frame Delimiter** (**SFD**) is the 8-bit (1-byte) value marking the end of the preamble of an Ethernet frame. The SFD is immediately followed by the destination MAC address. It has the value 10101011.

A frame check sequence (FCS) refers to the extra checksum characters added to a frame in a communication protocol for error detection. A **cyclic redundancy check** (CRC) is an error-detecting code commonly used in digital networks and storage devices to detect accidental changes to raw data

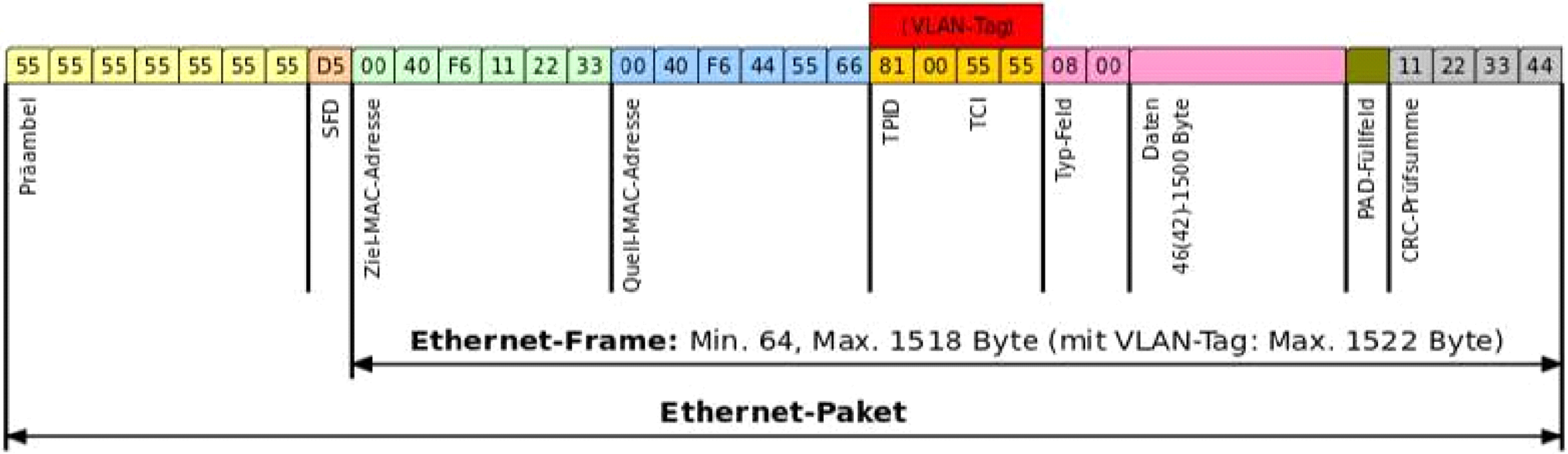
Tag Protocol Identifier (TPID): a 16-bit field set to a value of 0x8100 in order to identify the frame as an IEEE 802.1Q-tagged frame. This field is located at the same position as the EtherType/Length field in untagged frames, and is thus used to distinguish the frame from untagged frames.

Tag Control Information (TCI)

Priority Code Point (PCP): a 3-bit field which refers to the IEEE 802.1p priority. It indicates the frame priority level. Values are from 0 (best effort) to 7 (highest); 1 represents the lowest priority. These values can be used to prioritize different classes of traffic (voice, video, data, etc.). See also Class of Service or CoS.

Drop Eligible (DE): a 1-bit field. May be used separately or in conjunction with PCP to indicate frames eligible to be dropped in the presence of congestion.

VLAN Identifier (VID): a 12-bit field specifying the VLAN to which the frame belongs. The hexadecimal values of 0x000 and 0xFFF are reserved. All other values may be used as VLAN identifiers, allowing up to 4094 VLANs. The reserved value 0x000 indicates that the frame does not belong to any VLAN; in this case, the 802.1Q tag specifies only a priority and is referred to as a priority tag. On bridges, VLAN 1 (the default VLAN ID) is often reserved for a management VLAN; this is vendor-specific.


(VLAN-Tag)
55 55 55 55 55 55 55 D5 00 40 F6 11 22 33 00 40 F6 44 55 66 81 00 55 55 08 00 11 22 33 44
Präambel
SFD
Ziel-MAC-Adresse
Quell-MAC-Adresse
TPID
TCI
Typ-Feld
Daten
46(42)-1500 Byte
PAD-Füllfeld
CRC-Prüfsumme
Ethernet-Frame: Min. 64, Max. 1518 Byte (mit VLAN-Tag: Max. 1522 Byte)
Ethernet-Paket

Hier Fotos aus Gruppe angucken

IPv4 vs MAC

Freitag, 28. November 2025 17:16



Tabelle MAC_IPv4...

Tabelle MAC vs. IPv4

Merkmal	MAC-Adresse	IPv4-Adresse
ausgeschrieben	Media Access Control	Internet Protocol Version 4
Bit	48	32
Bytes	6	4
Oktetts	6	4
Zahlensystem	Hexadezimal	dezimal
Schreibweise	6 zweistellige Zahlen-blöcke durch Doppelpunkt oder besser durch Bindestrich getrennt	4 durch Punkte getrennte Dezimalzahlen im Bereich von 0-255
Struktur	Herstellercode/lfd. Nr. (Geräte-ID) XX-XX-XX / YY-YY-YY	XXX.XXX.XXX.XXX Netzanteil/Hostanteil (privat/öffentlich)
größte Zahl	FF-FF-FF-FF-FF-FF	255.255.255.255
OSI-Schicht	2	3
Adressierungs-möglichkeiten	2^{48}	2^{32} ca. 4,3 Milliarden
Vergabe	durch Hersteller der Netzwerkkarten	Vergabe durch IANA (Internet Assigned Numbers Authority) durch Nutzer/Adminstrator bei fester IP
Art und Veränderbarkeit	Ist der jeweiligen Netzwerkkarte, also der Hardware, physikalisch fest zugeordnet (in der Regel unveränderbar).	Manuell in den Netzwerkeinstellungen oder automatisch über einen Router oder einen VPN-Dienst veränderbar
Vorkommen	sowohl in einem Netzwerk als auch weltweit einmalig	In jedem Netzwerk einmalig
Aufgaben	Adressierung von Datenpaketen in einem Netzwerk Zugriffskontrolle von Hosts für ein Netzwerk Kennzeichnung von Netzwerkkarten und deren Hersteller	Adressierung und Kommunikation von Geräten innerhalb eines Netzwerks Routing von Datenpaketen zwischen Netzwerken Ermöglichen Subnetze

Private IPv4 Adressen

Montag, 3. November 2025 08:55



Reservierte IPv4

Reservierte IPv4-Adressen für privaten Adressraum (LAN, WLAN)

Einige IPv4-Adressbereiche hat die dafür zuständige Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zur besonderen Nutzung reserviert. Da sich der IPv4-Adressraum jedoch als knapp erwiesen hat und einige der reservierten Adressbereiche kaum genutzt werden, gehen sie in das normale Vergabeverfahren über. Für Europa verwaltet die Organisation RIPE die IP-Adressen. Anwender erhalten sie in der Regel jedoch nicht direkt, sondern über ihren Provider. Informationen zu hier nicht aufgeführten Adressen finden Sie über unsere Whois-Suche.

0.0.0.0/8: Host in "diesem" Netzwerk. Die Adresse 0.0.0.0/32 bezeichnet den Host selbst. Diese Adresse dürfen nur als Quell-Adressen benutzt werden, zum Beispiel während der DHCP- oder PPP-Aushandlung bevor der Host eine Adresse erhalten hat. Definiert in RFC 5735, Seite 3.

10.0.0.0/8: Adressbereich für private Netze, der ohne Registrierung der Adresse benutzt werden darf. Adressen aus diesem Bereich dürfen allerdings im öffentlichen Internet nicht auftreten. Wie diese Adressen genutzt werden sollen, definiert RFC 1918.

127.0.0.0/8: Loopback-Adressen: Jedes an eine dieser Adressen geschickte Paket soll den Host nicht verlassen, sondern intern zurückgeschickt werden. Definiert in RFC 1700, Seite 4.

169.254.0.0/16: Adressen für die automatische Konfiguration (APIPA, Zeroconf). Diese Adressen sollen nur innerhalb dieses Netzwerkes auftauchen. Definiert in RFC 3927.

172.16.0.0/12: Adressbereich für private Netze, der ohne Registrierung der Adresse benutzt werden darf. Adressen aus diesem Bereich dürfen allerdings im öffentlichen Internet nicht auftreten. Wie diese Adressen genutzt werden sollen, definiert in RFC 1918.

192.0.2.0/24, **198.51.100.0/24** , **203.0.113.0/24:** Reserviert als Beispieladressen in Dokumentationen (wie die Domain-Namen example.com und example.net aus RFC 2606). Adressen aus diesem Bereich dürfen im öffentlichen Internet nicht auftauchen und sind seit Anfang 2010 im RFC 5737.

192.168.0.0/16: Adressbereich für private Netze, der ohne Registrierung der Adresse benutzt werden darf. Adressen aus diesem Bereich dürfen allerdings im öffentlichen Internet nicht auftreten. Wie diese Adressen genutzt werden sollen, definiert in RFC 1918.

198.18.0.0/15: Adressen für Tests von Netzwerkkomponenten. Definiert in RFC 2544.

224.0.0.0/4: Multicast zur Verteilung der Daten von einem Sender an mehrere, ausgewählte Empfänger. Die Nutzung der einzelnen Multicast-Adressen legt die IANA fest. Definiert in RFC 3171.

255.255.255.255/32: Adresse für den "Limited Broadcast". Sie darf nur als Zieladresse benutzt werden und Pakete mit dieser Adresse sollen nicht aus dem Netzwerk geroutet werden, aus dem sie stammen. Definiert in RFC 1700, Seite 4.

Quelle: . https://www.heise.de/Reservierte-IPv4-Adressen-3484192.html am 19.12.2017

Privater Adressbereich für LAN/WLAN
10.0.0.0/8 (Class A)
172.16.0.0/12 (Class B)
192.168.0.0./16 (Class C)

(Subnetzmaske darf auch höher sein. Die Vorgabe ist nur die Mindestangabe)

Patiententrakt (Anwendungsbeispiel)

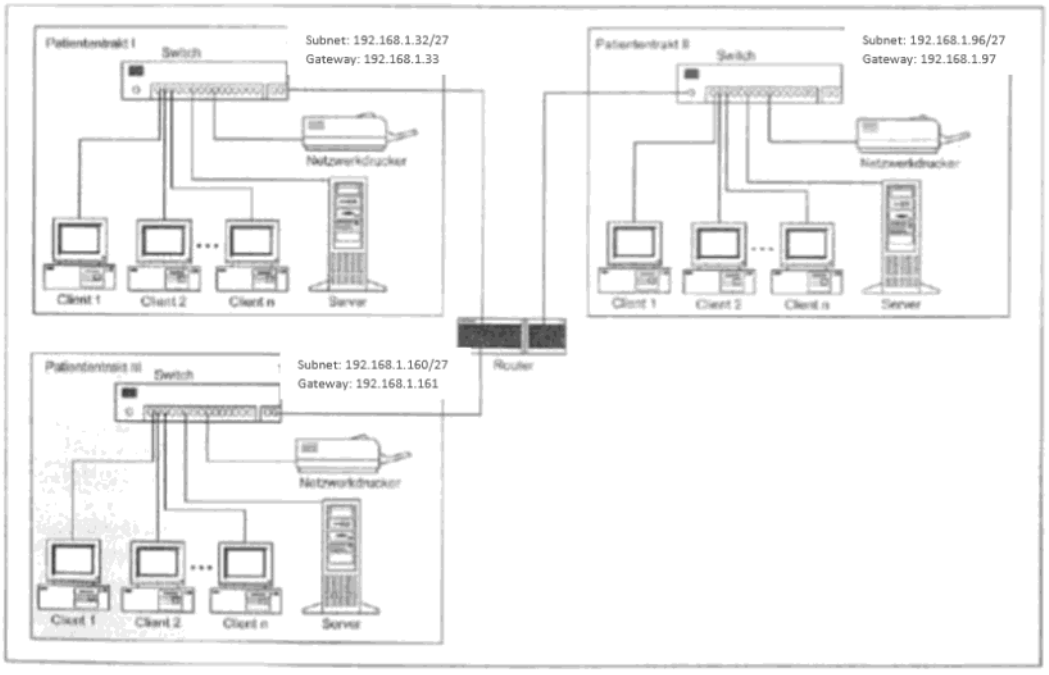
Montag, 17. November 2025 16:32



Prfafgb
Syselek 2...

Übungsaufgabe zum Subnetting mit IPv4:

Die folgende Grafik zeigt einen Auszug aus dem Netzplan eines Krankenhauses für die Patiententrakte I bis III:



Die Klinik möchte um einen Patiententrakt IV erweitern. Du darfst die Netzanbindung des neuen Traktes planen. Netzkomponenten sind ein Server, ein Netzwerkdrucker und vier Clients.

Erstelle auf der Folgeseite eine entsprechende Netzwerkbestimmung für Patiententrakt IV.

Gebe für das Subnetz des Patiententraktes IV

- die dezimale Subnetzmaske, 255.255.255.224
- die maximale Hostanzahl, 2hoch5 -2 = 30
- die Netzadresse, 192.168.1.192
- die erste Hostadresse, 192.168.1.193
- die Broadcastadresse und die 192.168.1.223
- letzte Hostadresse an. 192.168.1.222

Im Patiententrakt III hat der Systemadministrator der Klinik die Clients 1 und 2 erneuert und wie folgt konfiguriert:

Client 1	Client 2
IP-Adresse: 192.168.1.191/27 Standardgateway: 192.168.1.161	IP-Adresse: 192.168.1.169 Netzmaske: 255.255.255.240 Standardgateway: 192.168.1.161

Beim Test stellt sich heraus, dass beide Clients nicht auf den Netzwerkdrucker 192.168.1.190/27 zugreifen können.

Nenne die jeweils erforderliche Änderung für

Client 1 Diese IP-Adresse wird bereits als Broadcastadresse verwendet und müsste auf z.B. 192.168.1.162 geändert werden.

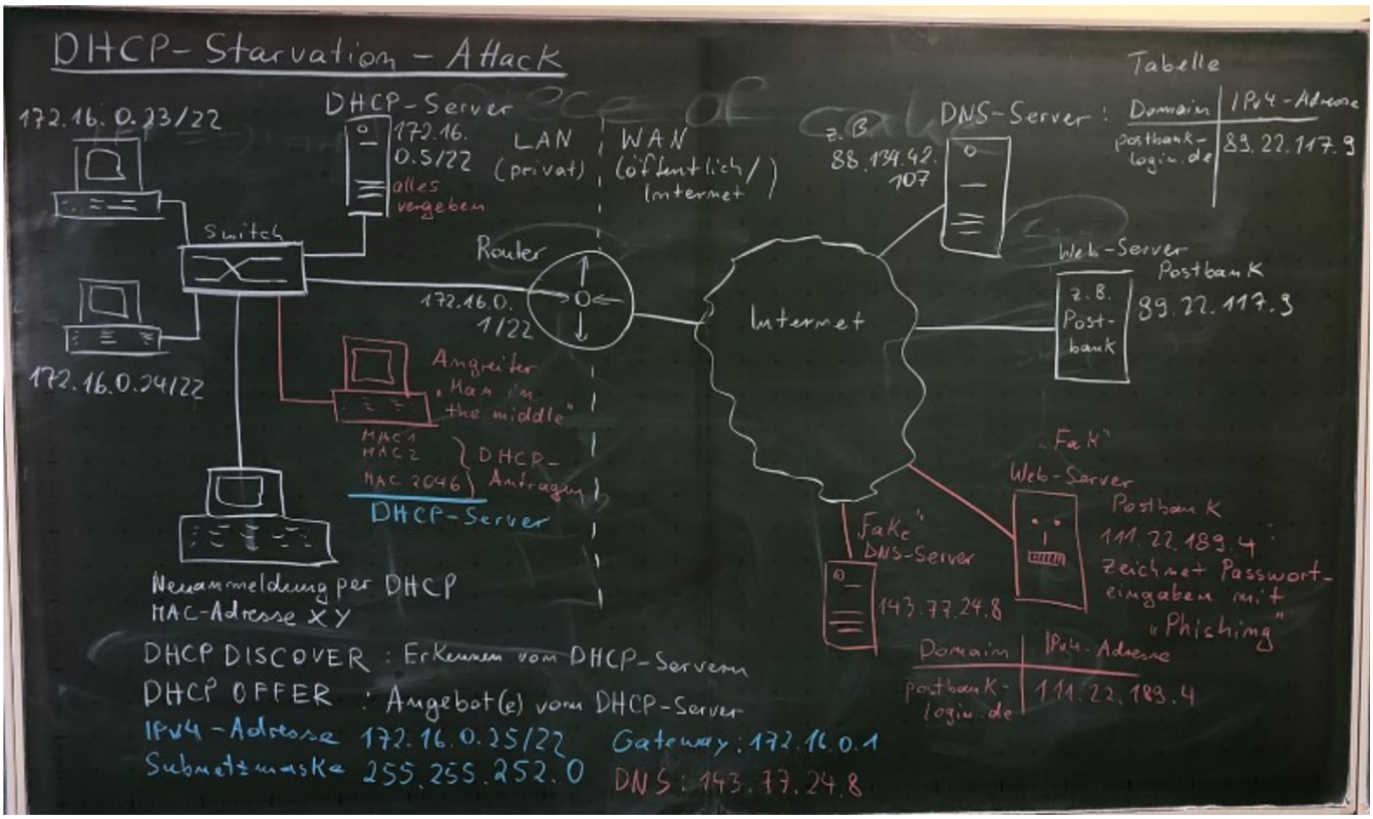
Client 2 Die Subnetzmaske ist falsch gewählt und muss /27 bzw. 255.255.255.224 betragen

Erstelle das Netz mit dem Programm Packet-Tracer für alle vier Patiententrakte.

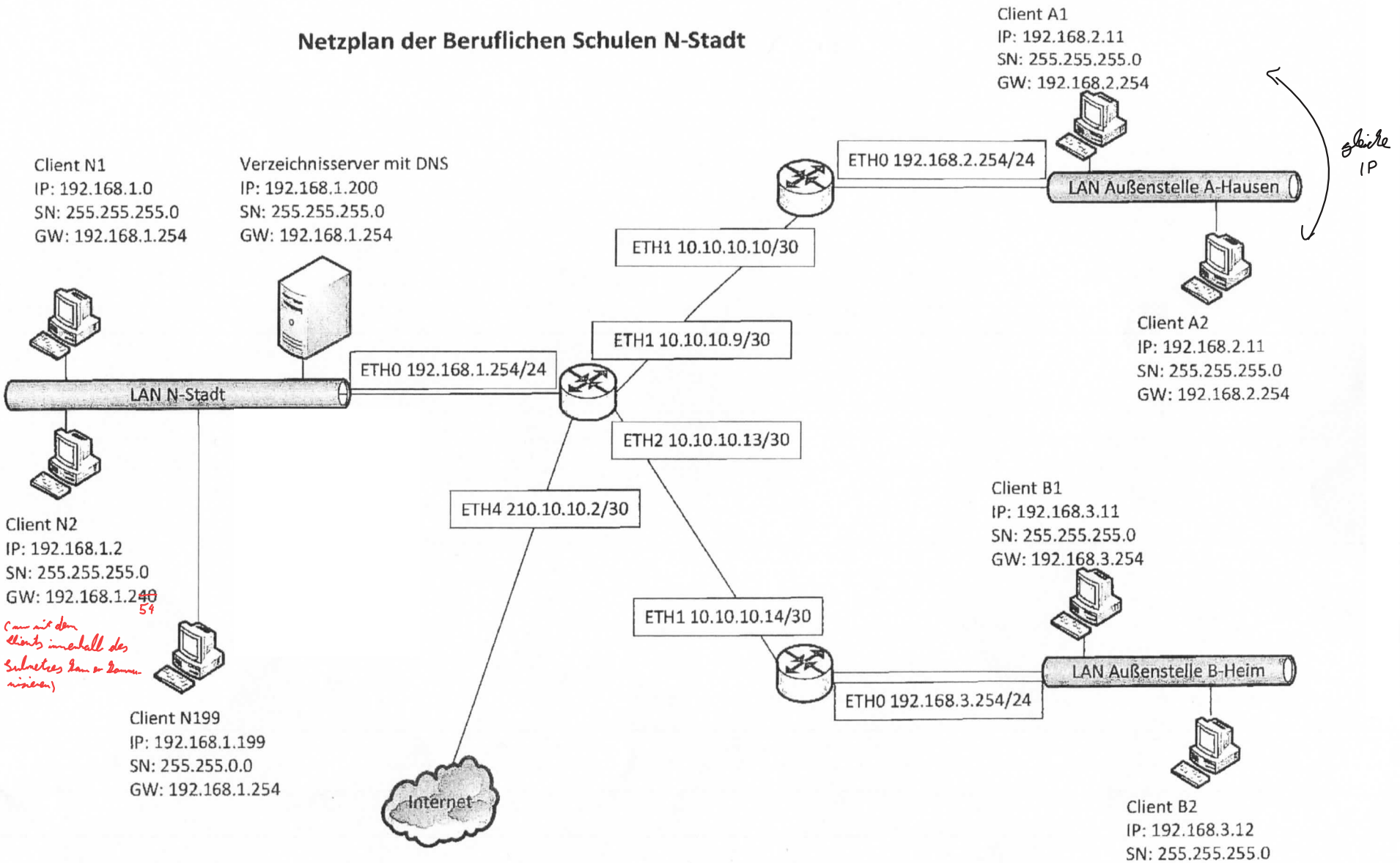
DHCP Fragebogen

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/5wSqkJDYM-sUBkZFLlFxF1x9/

Tafelbild zur DHCP-Starvation-Attack:



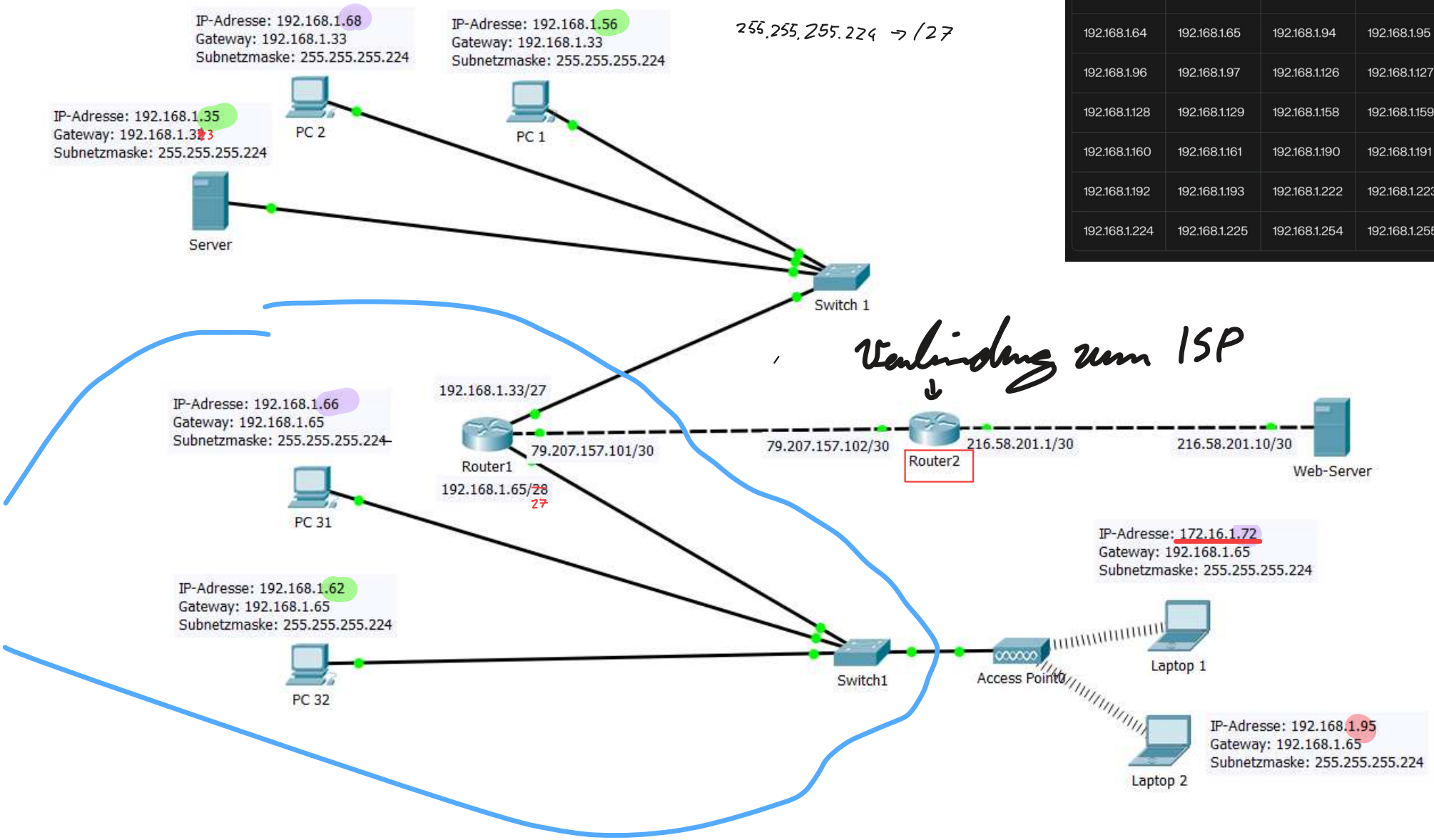
Netzplan der Beruflichen Schulen N-Stadt



https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/U1dIJr5yF3NgkE9XadfC5XAS/

Netzwerkplan des Autohauses „Reihbach und Sohn KG“

Subnetz-ID	Erster Host	Letzter Host	Broadcast
192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.30	192.168.1.31
192.168.1.32	192.168.1.33	192.168.1.62	192.168.1.63
192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.94	192.168.1.95
192.168.1.96	192.168.1.97	192.168.1.126	192.168.1.127
192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.158	192.168.1.159
192.168.1.160	192.168.1.161	192.168.1.190	192.168.1.191
192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223
192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.254	192.168.1.255



Aufgabe 2
Autohaus „Reihbach und Sohn KG“ hat Komplikationen mit seinem Computernetz. Einige Clients haben Verbindungsprobleme. Der für die Technik zuständige Mitarbeiter des Kfz-Betriebs zeigt ihnen den anliegenden Netzwerkplan des Autohauses, damit Sie ihm helfen, die Konfigurationsfehler zu finden und Korrekturvorschläge zu machen.

Finden Sie die Netzwerkfehler und tragen Sie diese zusammen mit den Korrekturvorschlägen in die folgende Tabelle ein. Der technische Mitarbeiter der Firma hat bereits den ersten Fehler schon gefunden und eingetragen. Finden Sie die weiteren sechs Fehler und tragen Sie sie ein:

Netzwerkgerät (Host)	Fehler	Korrekturvorschlag
PC 2	IPv4-Adresse außerhalb des eigenen Netzbereichs 162.168.1.68	Gültige Host-IP, zum Beispiel: 192.168.1.50
Server	Falsche Gateway-Adresse	Gateway auf: 192.168.1.33 setzen
Router 1, 2 + Web-Server	Falsche Subnetzmaske gewählt	Subnetzmaske muss überall auf /27 Konfiguriert werden, um einheitlich zu sein
Web-Server, Router 2	Der Web-Server kann nur mit Router 2 kommunizieren → zukünftig interne Netze können nicht mit Web-Server kommunizieren	Router 2 entfernen und Web-Server an Router 1 anbinden
Router 1	Gateway-Adresse 79.207.157.101/30 → falsches Netz	Gateway-Adresse auf eine Adresse innerhalb des Subnetzes festlegen
Laptop 2	IP-Adresse ist die Broadcast-Adresse	IP-Adresse muss im Bereich liegen wie z.B. 192.168.1.93
Laptop 1	IP-Adresse falsch	IP auf 192.168.1.56

222.255.255.192

225.255.255.128 2^7-2

- 2

126

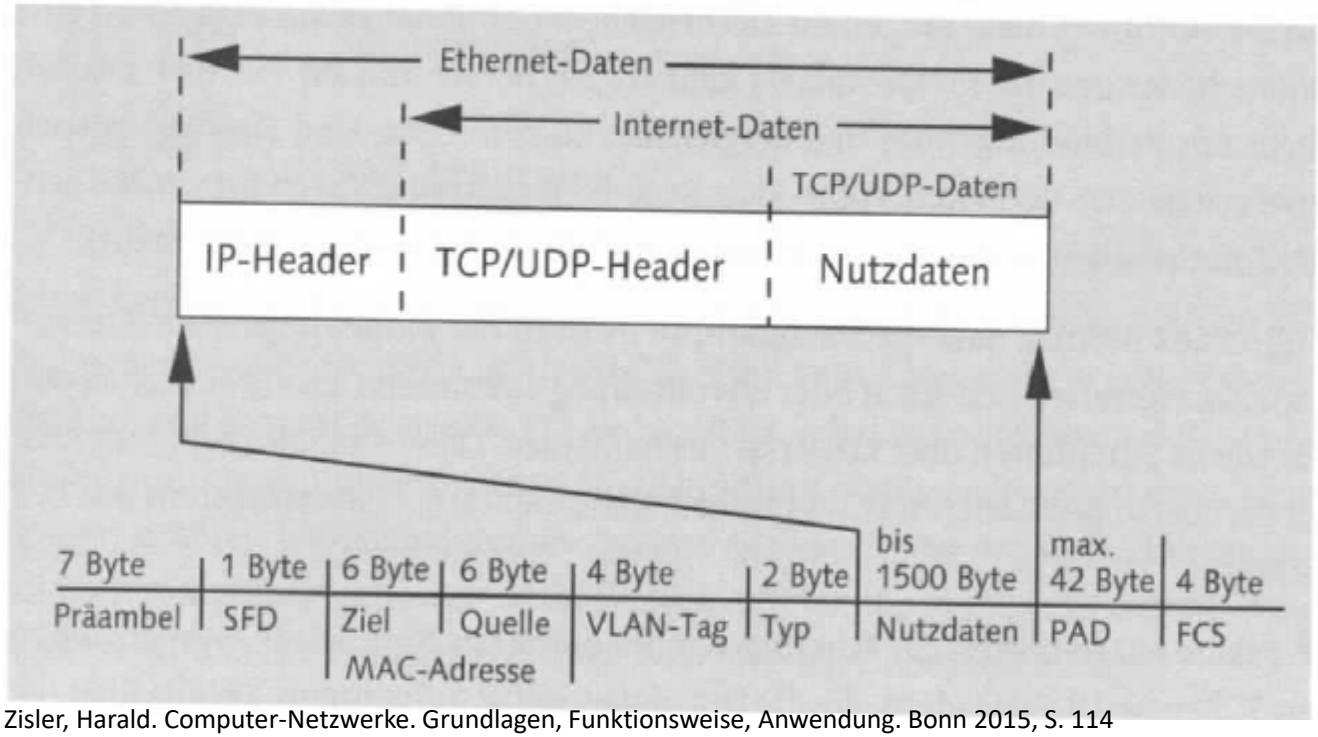
(7 Bits)

255.255.255.255

128

11111111

IP-Paket als Nutzlast des Ethernet-Frames

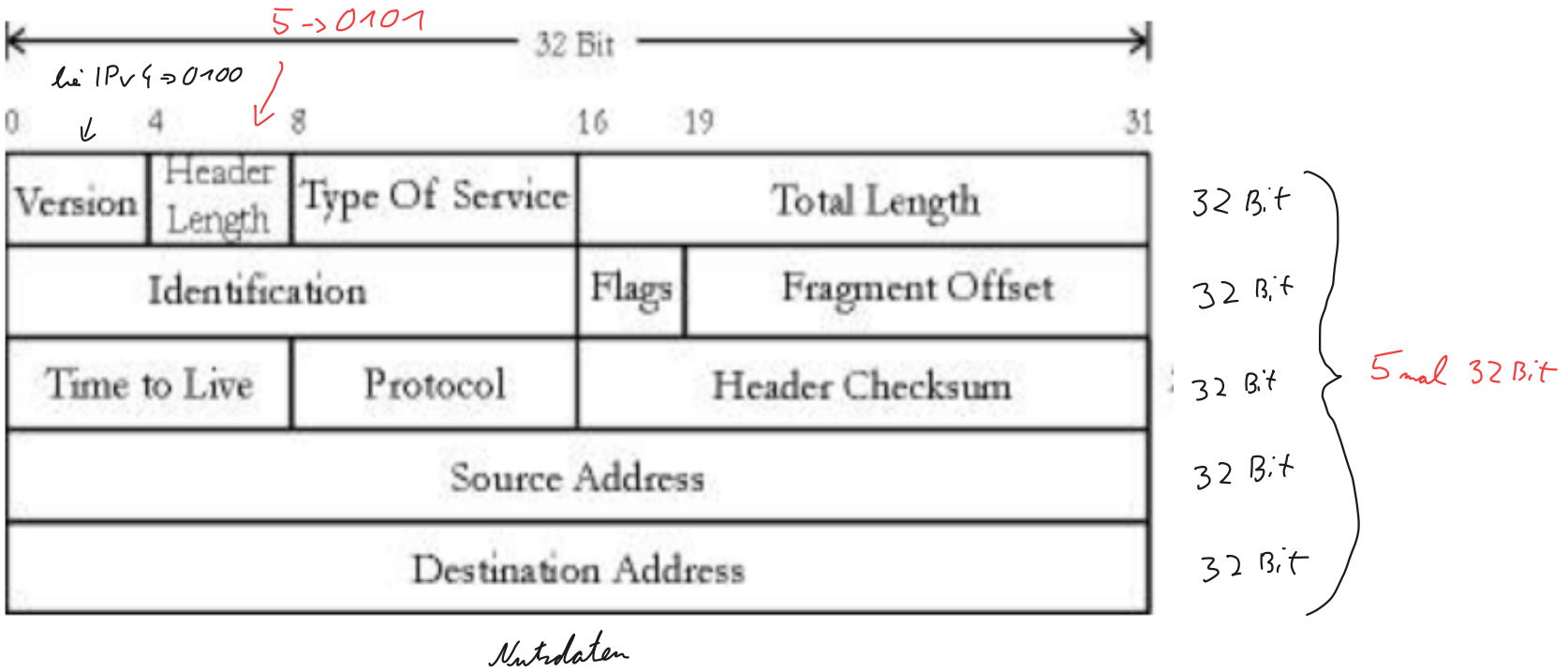


Quelle: Zisler, Harald. Computer-Netzwerke. Grundlagen, Funktionsweise, Anwendung. Bonn 2015, S. 114

IPv4-Header

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

160 Bit / 8 = 20 Byte



Quelle: http://www.torsten-bauer.de/referate/ipv6/ipv6-2.html am 19.12.2017

IPv4-Header

Feld	Länge (Bits)	Inhalt
Version	4	IP-Protokollversion (IPv4)
IHL	4	*Internet Header Length*, Länge des IP-Headers
TOS	8	*Type of Service*, Angabe zu Priorität und Eigenschaften des Pakets. Dieses Feld wird heute auch für die Angabe des QoS (Quality of Service) benutzt (RFC 3168), wobei nur die ersten sechs Bits benutzt werden: 0 für *Best Effort*, 40 für *Expedited Flow* (VoiP-Datenstrom) und 46 für *Expedited Forwarding* (VoiP-Datenstrom).
Länge	16	Total Length, maximal 64 kByte
Identifikation	16	laufende Nummerierung der Pakete, dient zum Bilden der richtigen Reihenfolge beim Empfänger.
Flags	3	Bit 0: 0 (fest) Bit 1: 0: Fragmentierung erlaubt (bei Websites immer erlaubt) 1: Fragmentierung verboten (nur bei Paketen unter 1500 Byte z.B. DHCP-Paket) Bit 2: 0: letztes Fragment, 1: weitere Fragmente folgen Diese Anweisung betrifft Router. Ist die Fragmentierung nicht erlaubt und das Paket größer als die *Maximum Transport Unit* (MTU), verfällt das Paket. Im IPv4 beträgt die Standardgröße für die Nutzlast 1500 Byte.

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

← Prioritätsfeld (Priorisierung von Datenpakete)

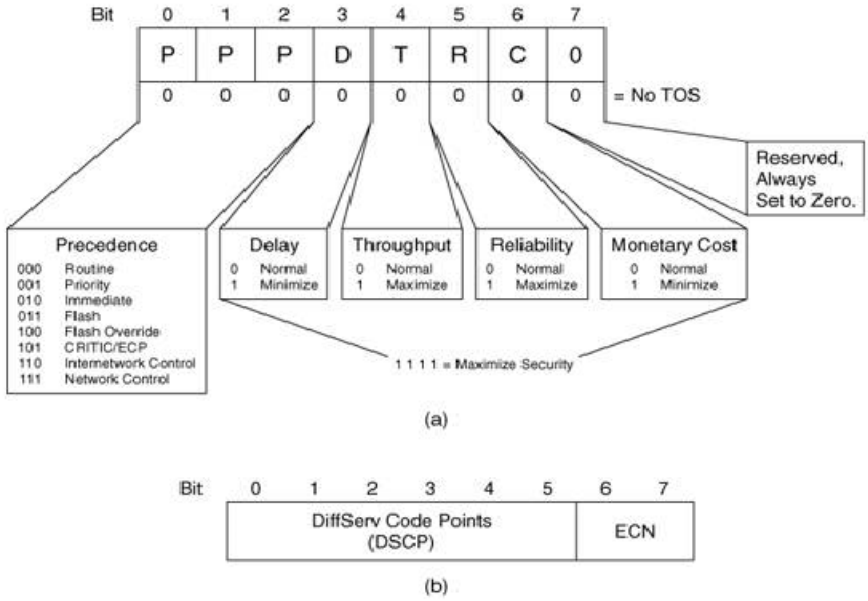
Quelle: Zisler, Harald. Computer-Netzwerke. Grundlagen, Funktionsweise, Anwendung. Bonn 2015, S. 114

IPv4-Header

Feld	Länge (Bits)	Inhalt
Fragment-Offset	13	Positionsangabe für Fragmente
TTL	8	*Time to live*: Lebensdauer eines Pakets in Sekunden. Der Standardwert beträgt 64. Bei jedem Router, den das Paket durchläuft, vermindert sich der Wert um (mindestens) 1. Router verwerfen ein Paket mit der TTL 0. Dieser Mechanismus verhindert »unzustellbaren Datenmüll« und Nachrichten, die endlos im Internet kreisen.
Protokoll	8	Angabe des *Upper Layer Protocols*, des eine OSI-Schicht höher liegenden Protokolls Die Werte sind gemäß RFC 3232 in einer Datenbank hinterlegt. Beispiele: 6 = TCP, 17 = UDP, 1 = ICMP
Header-Prüfsumme	16	Prüfsumme (gilt ausschließlich für den Header, nicht für die folgende Nutzlast)
Sender-IP-Adresse	32	IP-Adresse des Absenders
Ziel-IP-Adresse	32	IP-Adresse des Empfängers
Optionen	2	Angaben zu Routing und Diagnosezwecken
Padding	*	eventuell notwendige Füllbits zum Erreichen der vorgeschriebenen Bitzahl

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Type of Service ist im IPv4-Header ein 8 Bit-Feld. Es steuert die Priorisierung des Routers bei der Weiterleitung von gleichzeitig zu sendenden Datenpaketen und kennzeichnet die Eigenschaft des Pakets.
Struktur:



Quelle: https://advancedinternettechnologies.wordpress.com/ipv4-header/

Precedence: Vorrangigkeit des Datenpakets wird gekennzeichnet, 0 niedrig, 7 hoch z. B. bei Echtzeitanwendungen
Delay: Feld steuert die zulässige Verzögerung
Throughput: Sorgt beim Wert 1 für einen maximalen Datendurchfluss
Reliability: Niedrige Fehlerrate bedeutet eine hohe Datenqualität
Monetary Cost: Finanzieller Aufwand (wird in der Praxis nicht bewertet)

Zur Auswertung wird der DiffServ Code, also die ersten 6 Bits, herangezogen. Hier eine Übersichtstabelle:

Access Point QoS Translation Values AVVID Traffic Type	AVVID IP DSCP	QoS Profile
Network control	56 (CS7)	Platinum
Inter-network control (CAPWAP control, 802.11 management)	48 (CS6)	Platinum
Voice	46 (EF)	Platinum
Interactive video	34 (AF41)	Gold
Streaming video	32 (CS4)	Gold
Mission critical	26 (AF31)	Gold
Call signaling	24 (CS3)	Gold
Transactional	18 (AF21)	Silver
Network management	16 (CS2)	Silver
Bulk data	10 (AF11)	Bronze
Best effort	0 (BE)	Silver
Scavenger	8 (CS1)	Bronze

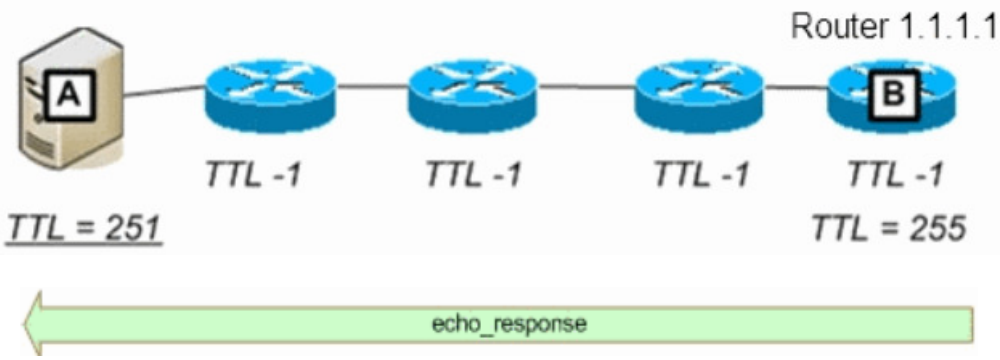
Quelle: https://mrncciew.com/2012/11/28/understanding-wireless-qos-part-1/

Time-to-Live

The TTL or Time-To-Live gives you an indication of the number of routers between the source and destination. The TTL is used to prevent an IP packet from looping inside an IP network and causing a network meltdown. The initial TTL packet value for an IP packet is 255 and then it is decremented by 1 each time it encounters a router. When this value reaches 0, the packet is discarded by a router. The TTL value is contained in each IP packet including ICMP packets. The TTL value given by the ping command is in fact the TTL value of an echo_response packet. By default, Windows will decrease the TTL by 128 and Ubuntu Linux by 192.

Let us study three scenarios where A pings B. B is a router (first case), a Microsoft Windows machine (case 2) and a Ubuntu Linux machine (case 3). The TTL value is initially 255 and then decreased as described as above.

Case 1:When A pings B, it receives a TTL of 251 because the packets crossed 4 routers (-4). **TTL=255-4=251**.

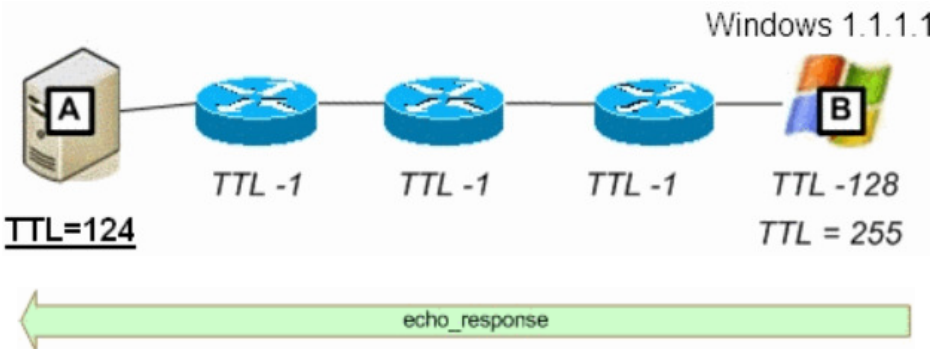


Pinging B [1.1.1.1] with 32 bytes of data:

Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=18 ms **TTL=251**
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=21 ms **TTL=251**
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=20 ms **TTL=251**
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=33 ms **TTL=251**

Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 18ms, Maximum = 33ms, Average = 23ms

Case 2: When A pings B, it receives a TTL of 124 because the packets crossed 3 routers (-3) and a Windows machine (-128).
TTL=255-3-128=124.

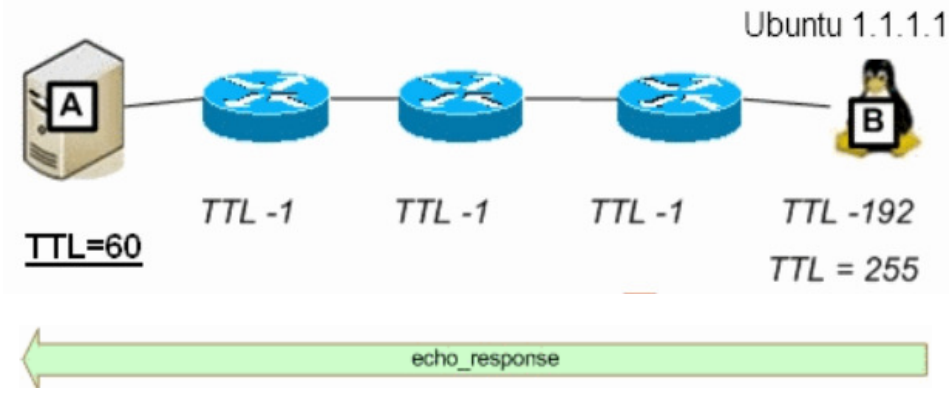



```
Pinging B [1.1.1.1] with 32 bytes of data:

Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=18 ms TTL=124
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=21 ms TTL=124
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=20 ms TTL=124
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=33 ms TTL=124

Ping statistics for 1.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 18ms, Maximum = 33ms, Average = 23ms
```

Case 3: When A pings B, it receives a TTL of 60 because the packets crossed 3 routers (-3) and an Ubuntu machine (-192).
TTL=255-3-192=60.




```
Pinging B [1.1.1.1] with 32 bytes of data:

Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=18 ms TTL=60
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=21 ms TTL=60
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=20 ms TTL=60
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=33 ms TTL=60

Ping statistics for 1.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 18ms, Maximum = 33ms, Average = 23ms
```

IPv4-Header: Optionen

Header ist minimal 20 Byte und maximal 60 Byte groß.

Demnach stehen 40 Bytes für Optionen zur Verfügung.

Eine Option kann 1 Byte groß sein.

Optionen werden ggf. durch Padding auf 4 Bytes aufgefüllt.

5 Optionen sind definiert:

Security: Kennzeichnet die Geheimhaltung, z.B. könnten bestimmte Länder umroutet werden.

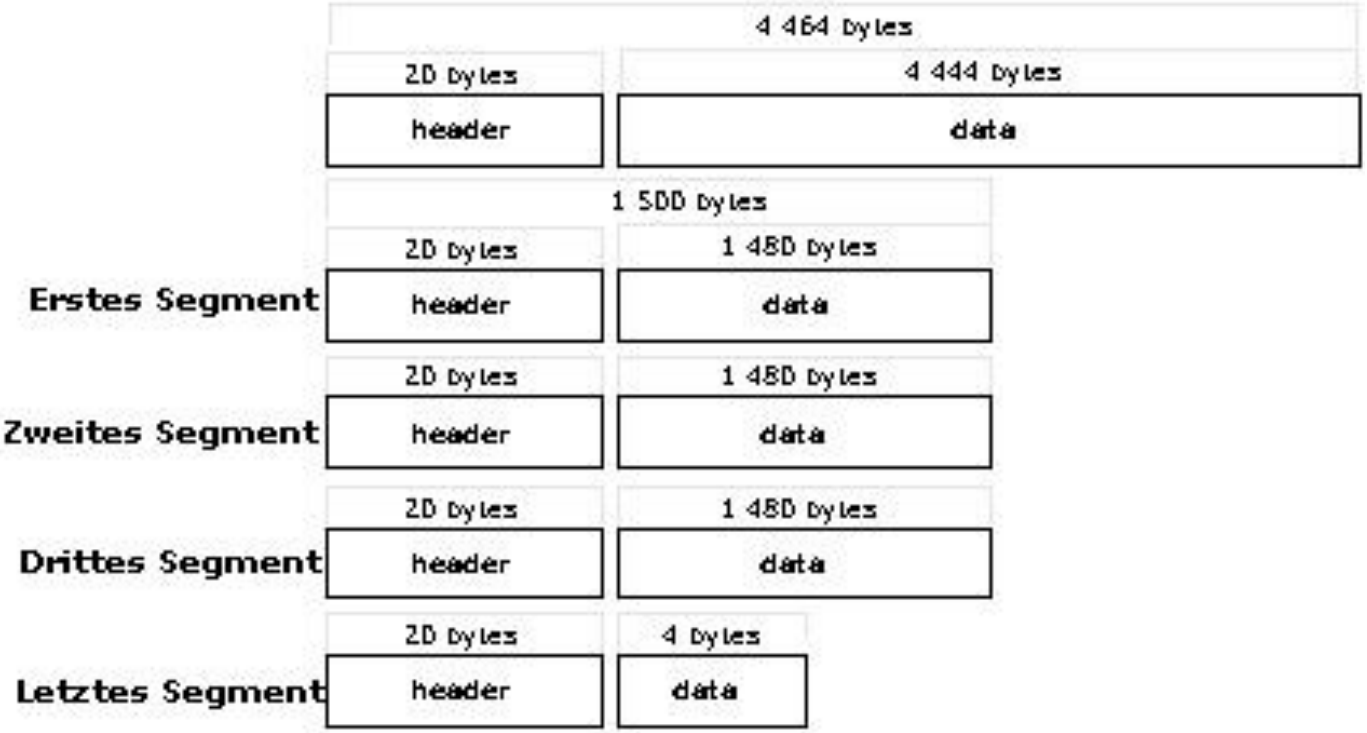
Strict Source Routing: Die zu verwendende Route wird strikt vorgegeben, 9 Hops sind möglich, sinnvoll z.B. bei Verlust von Routingtabellen oder bei Zeitmessungen.

Loose Source Routing: Eine Reihe von Routern wird vorgegeben, zwischendrin können aber weitere liegen (politische oder wirtschaftliche Gründe).

Record Route: Zeichnet den Verlauf eines Paketes auf, jeder Hop wird vermerkt, ebenfalls mit 9 Hops heute zu knapp bemessen.

Time Stamp: Wie Record Route,jedoch wird ein Zeitstempel mit abgespeichert, nützlich zur Fehlerbehandlung.

Quelle: http://einstein.informatik.uni.-oldenburg.de/lehre/semester/rechner.netze/02ss/download/vermittlung2.pdf am 18.12.2016



Fragmentierung erlaubt

Nutzdaten ohne Header werden durch 8 geteilt

Fragment	Fragment Identifier	Reserved Flag	May Fragment Flag	More Fragment Flags	Fragment Offset	Paket Lenght / Nutzdaten
1	321	0	0	1	0 ← Erstes immer auf 0	~~1500~~ 1480
2	321	0	0	1	185 ← 1480/8	~~1500~~ 1480
3	321	0	0	1	+ 370	~~1500~~ 1480
4	321	0	0	0 ← letztes Fragment	+ 555	24

128 64 32 16 8 4 2 1

11111111

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

1 1 1 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1

11111111.11111

255.255.255.0

118

121

- 87

208

$2^8 = 256$

32 - 8 = 24

20

$2^4 = 16$

32 - 4 = 28

255.255.255.240

$2^1 = 2$

32 - 2 = 30

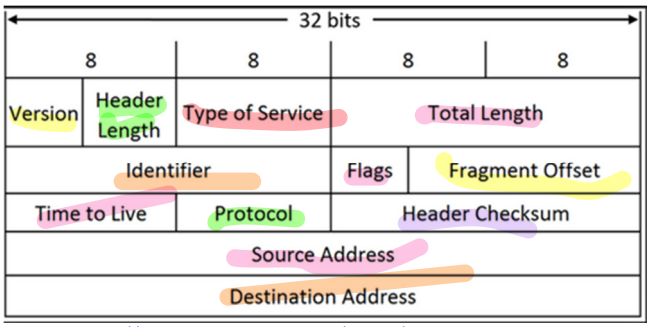
255.255.255.252

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Mit einem Protocol-Analyzer wurde folgender Trace aufgezeichnet:

0100

45 00 00 54 A1 1B 40 00 3F 01 55 52
C0 A8 01 02 C0 A8 01 E9 00 00 9B E3
3F 1C 00 09 24 13 36 47 D5 98 0D 00
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1F 20 21
22 23 24 25



Quelle: https://www.researchgate.net/figure/IPv4-Header_fig2_316727741

a) Wieviel Byte umfasst der Header?

_____

b) Bestimmen Sie die IPv4-Senderadresse.

C0 A8 01 02 = 192.168.1.2

12·16¹ + 0·16⁰

c) Bestimmen Sie die IPv4-Empfängeradresse

C0 A8 01 E9 = 192.168.1.233

224+9

d) Wie ist der Zahlenwert für die TTL (Time To Live)?

3F = 63

e) Ist bei diesem Datenpaket die Fragmentierung erlaubt?

Nein, weil das 2. Bit auf 1 gesetzt ist

f) Welche Protokollart wird bei diesem Datenpaket verwendet?

01: ICMP

g) Wie groß ist die Datenmenge des Gesamtpaketes?

0054 = 84 Byte

5·16+4=

h) Welche Identifikationsnummer hat das Datenpaket?

A1 1B = 41243₁₀

10·16³+1·16 ↓ 1·16¹+11

160

Übung zum IPv4-Header:

Mit einem Protocol-Analyzer wurde folgender Trace aufgezeichnet:

45 00 00 54 A1 1B 40 00 3F 01 55 52 C0 A8 01 02
C0 A8 01 E9 00 00 9B E3 3F 1C 00 09 24 13 36 47
D5 98 0D 00 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1F 20 21 22 23 24 25
…

a) Wieviel Byte umfasst der IPv4-Header?

___**5_{16} = 5*32 Bit = 20 Byte**_____

b) Bestimme die IPv4-Senderadresse.

___**C0 A8 01 02_{16} = 192.168.1.2_{10}**_____

c) Bestimme die IPv4-Empfängeradresse

___**C0 A8 01 $E9_{16}$ = 192.168.1.233_{10}**_____

d) Wie ist der Zahlenwert für die TTL (Time To Live)?

_____**$3F_{16}$ = 63_{10}**_____

e) Ist bei diesem Datenpaket die Fragmentierung erlaubt?

____**Nein, denn der Wert der ersten 3 Bits ergibt 0100 0000_2** _____

f) Welche Protokollart wird bei diesem Datenpaket verwendet?

_____**01 = ICMP**_____

g) Wie groß ist die Datenmenge des Gesamtpaketes?

_____**00 54_{16} = 84 Byte**_____

h) Welche Identifikationsnummer hat das Datenpaket?

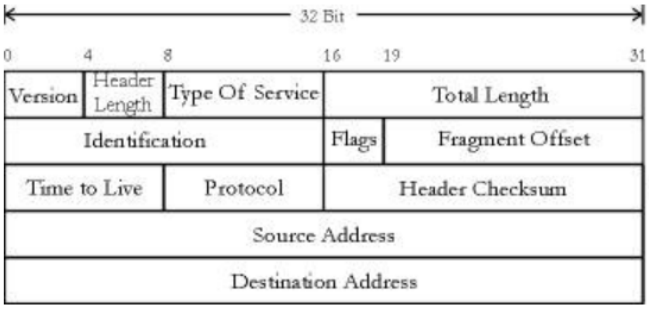
_____**A1 $1B_{16}$= 41243_{10}**_____

Übung zum IPv4-Header

1. Wieviel Byte umfasst der IPv4-Header ohne Optionen/Padding?

2. Mit einem Protocol-Analyzer wurde folgender Trace aufgezeichnet:

```
45 00 00 54 A1 1B 00 00
41 06 55 52 5D D6 C5 72
D9 A0 78 0F 00 00 9B E3
3F 1C 00 09 24 13 36 47
D5 98 0D 00 08 09 0A 0B
0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 1A 1B
1C 1F 20 21 22 23 24 25 …
```



   a. Bestimmen sie die IPv4-Senderadresse sowohl hexadezimal als auch dezimal.

   b. Bestimmen sie die IPv4-Empfängeradresse sowohl hexadezimal als auch dezimal.

   c. Welche Protokollart wird bei diesem Datenpaket verwendet?

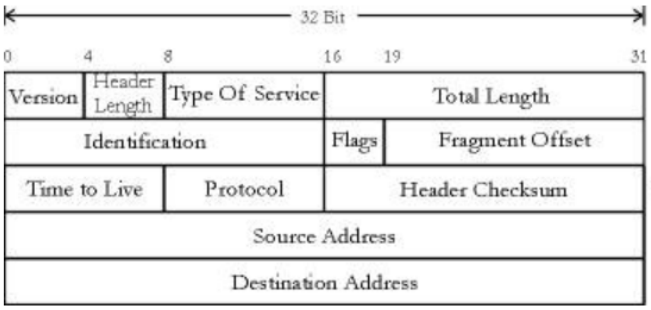
Protocol Number	Hex	Keyword	Protocol
0	0x00	HOPOPT	IPv6 Hop-by-Hop Option
1	0x01	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	0x02	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	0x03	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	0x04	IP-in-IP	IP in IP (encapsulation)
5	0x05	ST	Internet Stream Protocol
6	0x06	TCP	Transmission Control Protocol
7	0x07	CBT	Core-based trees
8	0x08	EGP	Exterior Gateway Protocol
9	0x09	IGP	Interior Gateway Protocol (any private interior gateway (used by Cisco for their IGRP))
10	0x0A	BBN-RCC-MON	BBN RCC Monitoring
11	0x0B	NVP-II	Network Voice Protocol
12	0x0C	PUP	Xerox PUP
13	0x0D	ARGUS	ARGUS
14	0x0E	EMCON	EMCON
15	0x0F	XNET	Cross Net Debugger
16	0x10	CHAOS	Chaos
17	0x11	UDP	User Datagram Protocol

Anm.: 0x ist die Kennzeichnung dafür, dass eine hexadezimale Zahl folgt.

   d. Wie müsste im Trace sich das wievielte Bit ändern, wenn es sich nicht um das letzte Fragment eines Gesamt-Datenpakets handeln würde? Welche hexadezimale Zahl ergäbe sich im Trace aus der Änderung?

a. Mit einem Protocol-Analyzer wurde folgender Trace aufgezeichnet:

45 00 00 54 A1 1B 00 00 41 06 55 52 5D D6 C5 72
D9 A0 78 0F 00 00 9B E3 3F 1C 00 09 24 13 36 47
D5 98 0D 00 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1F 20 21 22 23 24 25
…



a. Bestimmen sie die IPv4-Senderadresse sowohl hexadezimal als auch dezimal.
5D-D6-C5-72 = 93.214.197.114

b. Bestimmen sie die IPv4-Empfängeradresse sowohl hexadezimal als auch dezimal.

D9-A0-78-0F = 217.160.120.15

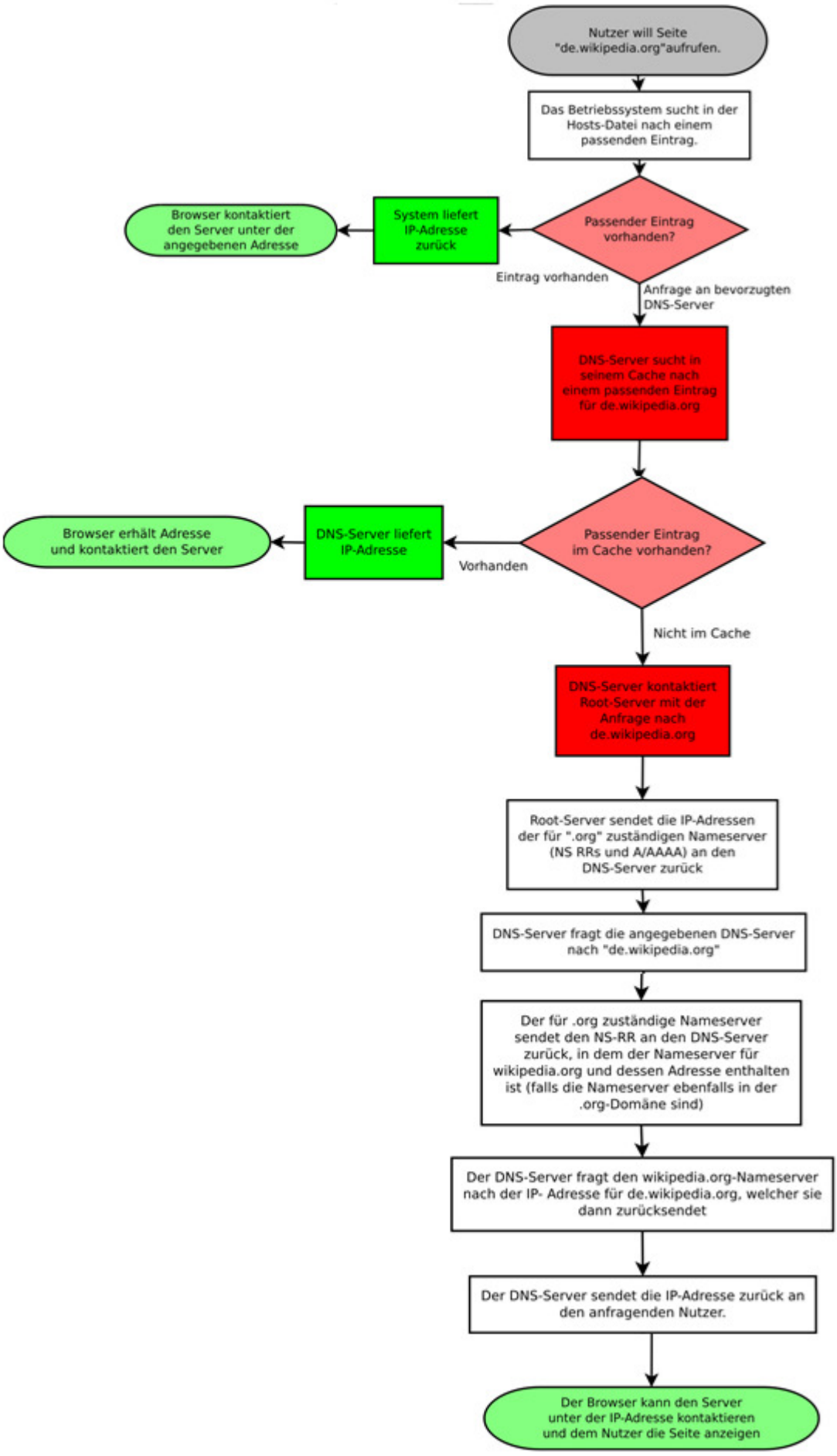
c. Welche Protokollart wird bei diesem Datenpaket verwendet?

06 = TCP

d. Wie müsste im Trace sich das wievielte Bit ändern, wenn es sich nicht um das letzte Fragment eines Gesamt-Datenpakets handeln würde? Welche hexadezimale Zahl ergäbe sich im Trace aus der Änderung?

Das 51. Bit müsste auf 1 gesetzt werden. Ist: Bits 49-52 = 0x0 = 0000_2, Soll: 0010_2 = 0x2, d. h. Auszug aus dem Trace würde dann folgendermaßen aussehen: ….1B 20 00 …

Ablauf einer DNS-Abfrage



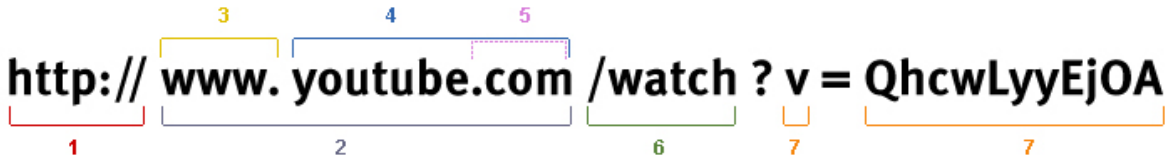
Quelle: Internet https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System am 21.12.2017

Was ist der Unterschied zwischen einer URL, Domain, Subdomain, Hostnamen usw.?

Die Abkürzung „URL“ steht für das englische Wort „Uniform Resource Locator“ und wird im Allgemeinen deutschen Sprachgebrauch auch als Internetadresse oder Webadresse bezeichnet, wobei damit meist ein bestimmter Pfad oder ein Verzeichnis einer Website gemeint ist.

Der Aufbau und die Bestandteile einer URL

Eine URL setzt sich meist aus mehreren Komponenten zusammen. Um den Aufbau einer URL und die jeweiligen Komponenten zu verstehen, zerlegen wir folgende Beispiel-URL in ihre Bestandteile:



Aufbau und die Bestandteile einer URL: http://www.youtube.com/watch?v=QhcwLyyEjOA

1. Das verwendete *Protokoll* – hier: *HTTP* (Hypertext Transfer Protocol)
    - Andere Protokolle könnten HTTPS, FTP u.a. sein.
2. Der *Host* oder *Hostname*: *www.youtube.com*
3. Die *Subdomain*: *www.*
4. Der *Domainname* (Domain): *youtube.com*
5. Die Top-Level-Domain (Endung von Webadressen): *.com*
    - (abgekürzt auch TLD genannt)
6. Der *Pfad*: */watch*
    - Ein Pfad verweist meist auf eine Datei oder ein Ordner (Verzeichnis) auf dem Webserver (z.B. „/ordner/datei.html“)
7. *Parameter* und *Wert*: *v* (Parameter), *QhcwLyyEjOA* (Parameterwert)
    - Parameter werden durch das Zeichen „?“ innerhalb einer URL eingeleitet.
      Der Parametername in unserem Beispiel lautet „v“ und dessen Wert „QhcwLyyEjOA“
      (Parametername und Parameterwert treten immer nach dem selben Schemata auf:
      Parametername=Parameterwert)

Die Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch

Spricht man von einer URL, so meint man meist den konkreten Pfad auf ein Verzeichnis (http://www.domain.de/ein-verzeichnis/) oder einer Datei (http://www.domain.de/dokumente/studie.pdf) innerhalb einer Website.

Zwar ist es nicht gänzlich falsch von einer URL zu sprechen und lediglich den Hostnamen oder den Domainnamen einer Website zu meinen, jedoch sollte man sich bemühen auf die Verwendung der korrekten Terminologie zu achten.

Quelle: Internet https://www.sistrix.de/frag-sistrix/onpage-optimierung/was-ist-der-unterschied-zwischen-einer-url-domain-subdomain-hostnamen-usw/ am 18.06.2018

URL, Domain, Hostname

Mark as done

Mark as done

Vorteile von DNS (Domain-Name-System):

Es ist für uns Menschen einfacher, dass wir uns nur die Namen merken müssen, anstatt IP-Adressen von Webseiten auswendig zu lernen.

Änderungen von IP-Adressen haben keine Auswirkungen auf die Namen der aufgerufenen Webseiten für den Besucher/die Besucherin der Seiten. Z. B. die Änderung von IPv4 auf IPv6 findet im Hintergrund statt. Der Name der Webseite bleibt hingegen gleich.

DNS verhindert Engpässe durch zu viele Nutzeranfragen, weil mehrere Web-Server mit verschiedenen IP-Adressen unter einer Domain erreichbar sind. Lastverteilung ist möglich, d. h. der Server mit den wenigsten Nutzeranfragen/der geringsten Auslastung erhält die nächste Anfrage. Somit lassen sich Serverfarmen betreiben.

Durch die Lastverteilung bei den Serverfarmen ist auch eine gute Ausfallsicherheit gewährleistet.

Tippfehler fallen bei Namen uns leichter auf als bei Zahlen. Dadurch werden Fehler bei Falschaufrufen leichter erkannt.

Lokale DNS-Server können Internetseiten einfach sperren.

Eingabe von IP-Adressen besonders bei IPv6 sind wesentlich mühseliger einzugeben, als die Namen von Internetseiten. DNS vereinfacht auch hier das Surfen im Internet.

10 UDP, TCP - Toggle Topic 10

11 *Routing - Toggle* Topic 11

Überprüfte Antworten: https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/iYb7QSyQUtqLkYeEEsFYoWTD/

Fragebogen zu UDP

1. Was bedeutet die Abkürzung UDP ausgeschrieben?
2. Auf welcher OSI-Schicht arbeitet UDP?
3. Aus welchen Elementen ist ein UDP-Header aufgebaut und wieviel Byte umfasst er?
4. Welche Bedeutung haben die Elemente und wie groß sind sie?
5. Nenne mindestens drei typische Anwendungen für UDP.
6. Wie groß ist die Anzahl der möglichen Ports? Warum ist das so?
7. Was passiert, wenn bei Datenpaketen über UDP Fehler auftreten? Beschreibe Vor- u. Nachteile dieser Fehlerbehandlung. Leite daraus ab, welche Anwendungen für UDP geeignet sind und welche nicht.

Erarbeite zuerst deine Antworten alleine (40 min) und danach im Austausch (15 min) mit deiner Klassengruppe.

Halte deine Ergebnisse/Antworten in einem Textdokument fest.

Bereite dich darauf vor, deine Antworten in der Klasse zu geben und evtl. diskutieren/verteidigen zu können.

Dazu ist es hilfreich, wenn du dir die URLs, bei denen dir Ergebnisse geliefert wurden, in dein Dokument nach deinen Antworten mit hineinkopierst, um deine Quellen im Bedarfsfall aufrufen zu können, damit der Informationsgehalt nachvollzogen werden kann.

1. UDP = User-Data-Protocol

2. UDP arbeitet auf der OSI-Schicht 4 (Transportschicht)

3 -4. Aufbau des UDP-Headers (4 Elemente):
Der Header besteht aus vier festen Feldern, die jeweils 16 Bit (2 Byte) lang sind:
1. Quell-Port (Source Port): (16 Bit) Identifiziert den Port der sendenden Anwendung. Optional, kann bei Nichtbedarf auf 0 gesetzt werden.
2. Ziel-Port (Destination Port): (16 Bit) Identifiziert den Port der empfangenden Anwendung.
3. Länge (Length): (16 Bit) Gibt die Länge des UDP-Headers plus der Nutzdaten in Byte an.
4. Prüfsumme (Checksum): (16 Bit) Dient der Überprüfung der Datenintegrität von Header und Daten.

Insgesamt = 8 Byte (Quelle: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0812281.html)

5. Typische Anwendungen für UDP sind zum Beispiel Livestreaming, onlinegaming & Videokonferenzen

6. 65.535 Ports sind insgesamt, da die maximale Anzahl nur 2^16 betragen kann

7. Fehlerhafte Datenpakete werden beim Versenden über das UDP Protokoll in der Regel verworfen und somit gelöscht. Vorteile dabei sind Performanceoptimierungen insbesonders in Bezug auf Geschwindigkeit, die für das Onlinegaming zum Beispiel von hoher Relevanz ist.
Der Nachteil davon ist allerdings der, dass durch die verworfenen Pakete keine fehlerfreie Übertagung stattfinden kann, da diese nicht repariert werden. Deshalb kann man über UDP zum Beispiel auch keine Dateien herunterladen, da sie sonst unvollständig gedownloadet werden können.
(Quelle: https://www.checkpoint.com/de/cyber-hub/network-security/what-is-the-user-datagram-protocol-udp/)

Quellport / Zielport (16 Bit)
- gibt an welcher Dienst verwendet wird (z.B. 443 für HTTPS - Abfrage)
- Computer soll die Daten richtig routen

Sequenznummer:
- zufällig generierte Nummer wird beim Verbindungsaufbau gesagt
- sorgt für die richtige Reihenfolge der Pakete
- wartet bis die gewünschte Zahl ankommt sind
- kleine Nummern werden verworfen, große werden zwischengespeichert

Zusammenfassung vom Lehrer bestätigt: https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/iYb7QSyQUtqLkYeEEsFYoWTD/

1. Acknowledgement number:

Die Acknowledgement number (32 Bit) bestätigt den Erhalt von den bisherigen Daten und gibt an welches Byte als Nächstes erwartet wird. Sie berechnet sich aus der zuletzt empfangenen Sequence number + 1. Das Feld wird verwendet, damit der Empfänger das nächste TCP Element abfragen kann und der Sender weiß welche Daten erfolgreich angekommen sind und nicht mehr zwischengespeichert werden müssen.

Quelle: https://www.cfd.tu-berlin.de/Lehre/EDV2/tcpip/kap_2_4.html

2. Data - offset (4 Bit)
- gibt Länge des TCP Headers an
- gibt an wo die Nutzdaten beginnen
-> damit empfänger die Abfrage lesen kann

3. RSV (6 Bit)
- reserviert für mögliche Erweiterung
- bisher keine Verwendung, daher wird es mit 0 aufgefüllt

4. Flags (1 Bit)
- steuern Ablauf der TCP-Verbindung
- für die Bestätigung, Beenden und Aufbau
(RST, ACK, URG)

3. Prüfsumme (16 Bit)
- berechnet sich aus TCP Header und Daten
- Sender und Empfänger berechnen Prüfsumme und gleichen ab
- Datenpaket wird verworfen und neu angefordert bei ungleichem Ergebnis

4. URG-Zeiger (16 Bit)
- trifft in Kraft wenn Flag gesetzt ist
- bestimmt die Spanne der wichtigen Inhalte
- wenn gesetzt, dann hat die Spanne an Daten Priorität
(alles andere wird gestoppt)

5 Optionen (bis zu 40 Bytes)
- Zusatzinfos um die Elemente im TCP-Header anzupassen / zu erweitern (alt: Geräte abhängig -> schneller, effizienter)
(Windowscaling, Selective acknowledgment)
← Empfänger kann sagen, was er schon hat und was er noch braucht)

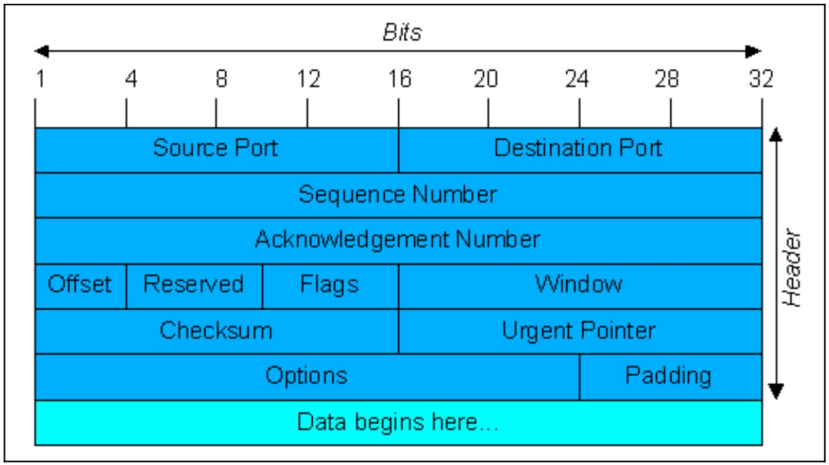
Window: (gleichzusetzen mit Prüfsumme von Ethernetframe)
Das Window-Feld (16 Bit) teilt dem Sender welche Größe an Datenbytes der Empfänger ab dem bestätigten Byte empfangen kann. Somit können über eine TCP-Verbindung nur die im Windowfeld definierte Anzahl an Bytes verschickt werden bis eine neue Bestätigung durchgeführt wird.
Die Funktion des Feldes ist es sozusagen den Empfänger vor einer Datenüberflutung vom Sender zu schützen. Somit wird bei einer 0 die Datenübertragung abgebrochen.

(Verantwortlich für die Flusssteuerung)

Quelle:
https://www.cfd.tu-berlin.de/Lehre/EDV2/tcpip/kap_2_4.html

UDP, TCP, Routing, DNS, Moodle-Index
Übung

Aufbau des TCP-Protokollkopfs.



Der TCP-Header.

e TCP-Einheit tauschen Daten in Form von Segmenten aus. Ein Segment ist nichts anderes als die zu übertragenden Da
nent beginnt mit einem 20-Byte-Header, auf den Header-Optionen folgen können. Den Optionen folgen schließlich die
rch zwei Faktoren begrenzt: erstens muß jedes Segment, einschließlich des TCP-Headers, in das Nutzdatenfeld des IP-
Netz eine *maximale Transfereinheit (MTU - Maximum Transfer Unit)*, in die das Segment passen muß. In der Regel ist
ere Grenze der Segmentgröße vor (z.B. Ethernet 1.500 Bytes). Läuft ein Segment durch eine Anzahl von Netzen und tri

allgemeine Info: für Router

Default Route

Network: 0.0.0.0
Mask: 0.0.0.0 auf dem Client: Gatewayadresse
Next Hop: xyz

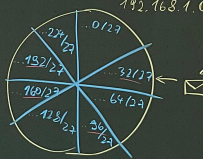
Alle Datenpakete mit IPv4-Adressen, die dem Router (Client) unbekannt sind, sende an das Gateway (Next Hop).

Kommandofenster: route print

unterer Router

Network: 192.168.1.~~32~~ 96 ~~160~~ ~~192~~ 0
Mask: 255.255.255.~~224~~ 0
Next Hop: 10.10.10.1

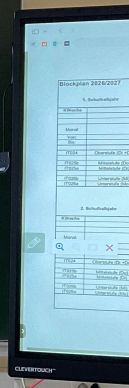
192.168.1.0/24



oberer Router

Network: 172.16.1.0
Mask: 255.255.255.0
Next Hop: 10.10.10.2
Datenpakete mit den alle IP-Adressen von

172.16.1.1 – 172.16.1.254
sende an 10.10.10.2



Vorteile von Subnetting

- Zugriffsberechtigungen steuern

belasten nicht das ganze Netz → Netzperformance?

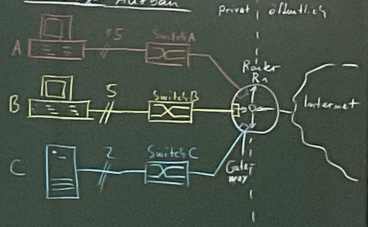
* außer es ist gewünscht netzübergreifend zu arbeiten

** Broadcast zur Anmeldung, Subnetz = Grenzen einer Broadcastdomäne, Broadcast endet beim Router

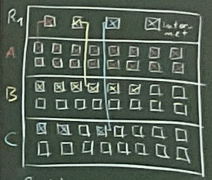
- besserer Überblick, Zuordnung zu IPv4-Adressbereichen und den Geräten → Fehlersuche wird erleichtert

VLAN

bisheriger Aufbau

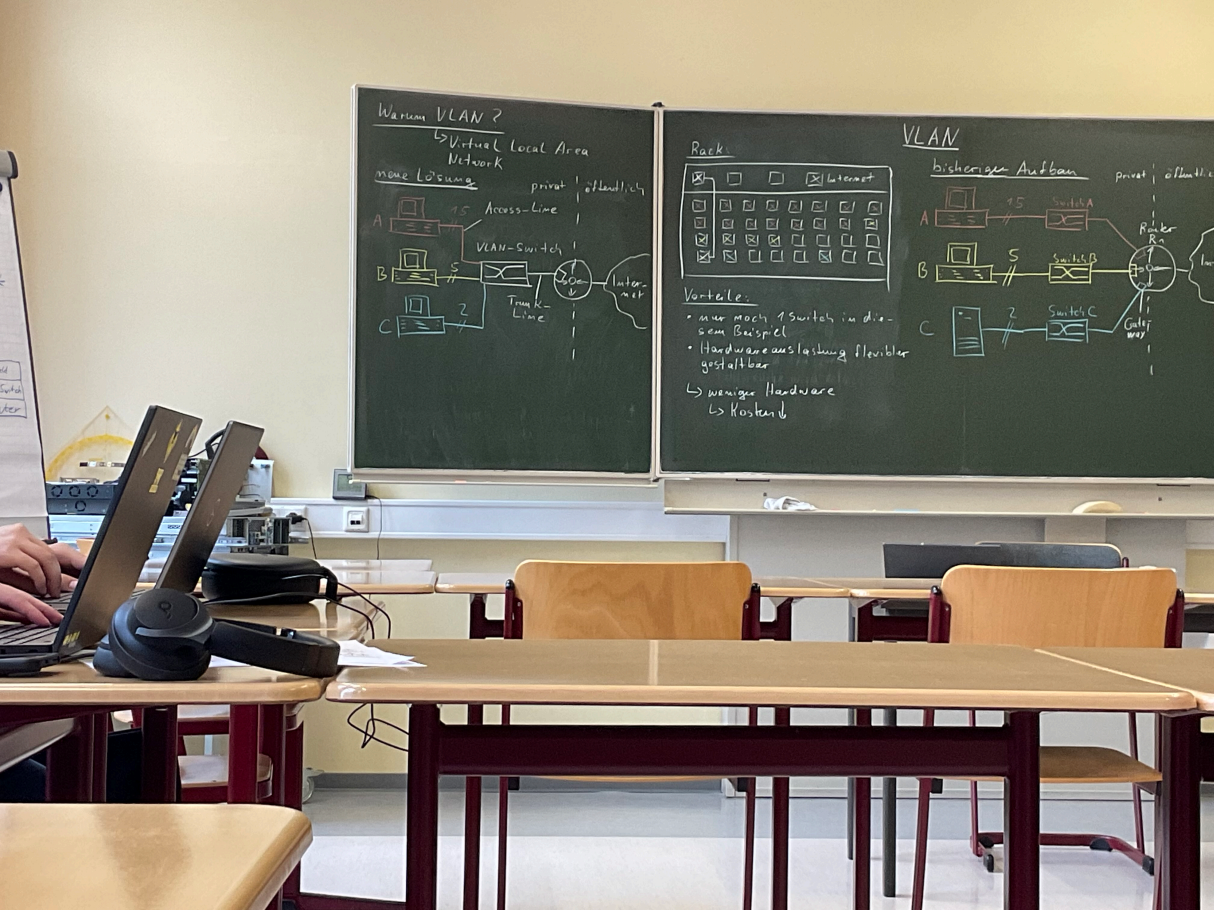


hierzu das „Rack" z.B. im Serverraum



Problem

- Hardware schlecht ausgelastet bzw. komplett belegt, kein Ausgleich untereinander möglich
- viel Hardware, teilweise ungenutzt
→ Kosten ↑ ← Energie ← Geräte


Warum VLAN?
↳ Virtual Local Area Network
neue Lösung
privat
öffentlich
A
15
Access-Line
VLAN-Switch
B
5
C
2
Trunk-Line
Internet
Rack
Internet
Vorteile:
• nur noch 1 Switch in diesem Beispiel
• Hardwareauslastung flexibler gestaltbar
↳ weniger Hardware
↳ Kosten↓
VLAN
bisheriger Aufbau
privat
öffentlich
A
15
Switch A
Router R1
B
5
Switch B
C
2
Switch C
Gateway

VLAN

bish



A

B

C

die-

flexibler

- Access-Line: nur zugelassene VLANs werden übertragen, getrennt
- Trunk-Line: mehrere VLANs werden übertragen, um routen zu können zwischen den VLANs

VLAN

- Ein physikalischer Switch wird in mehrere logische Switche unterteilt
- Die Ports des Switches werden VLANs zugeordnet.
- VLANs werden anhand der VLAN-ID unterschieden (1, 2, ... 4094) (s. Ethernet-Frame)
- Datensätze, die auf einem VLAN-Port eingegangen sind, werden nur auf Ports weitergegeben, die zum gleichen VLAN gehören
- Nur mit Hilfe eines Routers ist Inter-VLAN-Routing möglich